

Perancangan dan Pengembangan Platform Asesmen Psikologi Digital untuk Pusat Kesehatan Psikologi (CHP) Universitas Kristen Krida Wacana

Sanders Keane Dylan Daniyolla
 Informatika, Fakultas Teknologi Cerdas (FTC)
 Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta
 Email: sanders.412023020@civitas.ukrida.ac.id

Ringkasan—Kerja Praktik (KP) ini membahas perancangan dan pengembangan Platform Asesmen Psikologi Digital untuk Center for Health Psychology (CHP) UKRIDA. Platform ini dirancang untuk mengakomodasi seluruh alur kerja asesmen psikometri secara modern, terstruktur, dan valid secara ilmiah. Pengembangan dilakukan menggunakan teknologi Next.js 16, tRPC v11, dan Drizzle ORM dengan basis data PostgreSQL serverless. Hasil pengujian menunjukkan bahwa platform berhasil melayani peserta anonim, pengguna terdaftar, dan administrator dengan sistem autentikasi dan otorisasi berlapis (RBAC). Empat instrumen utama (PSS-10, GPIUS-2, SRS, SRQ-29) telah berhasil diintegrasikan dengan scoring engine otomatis. Dokumentasi dan struktur proyek disiapkan agar mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut.

Index Terms—Asesmen Psikologi Digital, Web Development, Next.js, tRPC, PostgreSQL, Role-Based Access Control

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Center for Health Psychology (CHP) adalah unit riset di bawah Program Studi Psikologi, Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), yang berperan sebagai pusat rujukan dalam bidang kesehatan mental dan penelitian psikologi klinis. Untuk menjalankan misi tersebut, CHP membutuhkan platform digital yang kokoh, bukan sekadar situs kuis daring, melainkan sebuah instrumen penelitian digital yang harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas psikometrik. Prinsip fundamental ini menjadi landasan seluruh keputusan perancangan dalam proyek Kerja Praktik (KP) ini.

Sebelum proyek ini dimulai, CHP menggunakan tiga metode manual untuk melaksanakan asesmen psikologi. **Pertama**, metode *paper-based*: responden mengisi lembar jawaban secara manual dan administrator menghitung skor menggunakan panduan penilaian (*scoring guide*) masing-masing instrumen. **Kedua**, metode *spreadsheet* Excel: administrator mewawancarai responden dan memasukkan data ke dalam lembar kerja Excel; beberapa instrumen telah memiliki rumus otomatis, namun pengelolaan data secara keseluruhan tetap bersifat manual. **Ketiga**, metode Google Forms: pengumpulan jawaban dilakukan secara daring, namun data harus diekspor terlebih dahulu dan diproses secara manual di luar sistem. Tidak satu pun dari ketiga metode tersebut mampu menyimpan, mengarsipkan, dan memproses data asesmen secara terintegrasi dan otomatis.

Kondisi ini menimbulkan empat masalah operasional utama:

- 1) Proses penilaian yang lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*), terutama pada instrumen dengan banyak butir soal dan subskala.
- 2) Data asesmen tidak tersimpan secara terpusat dan terstruktur, sehingga sulit diakses untuk keperluan penelitian longitudinal.
- 3) Tidak tersedia fitur ekspor data berkualitas riset yang kompatibel dengan perangkat lunak analisis statistik seperti SPSS atau JASP.
- 4) Asesmen jarak jauh (*remote assessment*) tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena ketergantungan pada proses manual.

Platform yang dikembangkan dalam proyek KP ini dirancang untuk mengakomodasi seluruh alur kerja asesmen. Responden dapat mengisi asesmen secara daring (*online*) maupun di lokasi (*on-site*). Administrator dapat mengimpor data asesmen manual, baik dari lembar *paper-based* maupun Excel, ke dalam sistem. Seluruh komputasi skor dilakukan secara instan oleh *scoring engine* tanpa intervensi manual. Metode tradisional (*paper-based* atau Excel di lokasi terpencil) tetap dapat digunakan, dan hasilnya dapat diintegrasikan ke dalam platform ketika koneksi tersedia.

Platform ini terdiri atas beberapa modul terintegrasi: modul asesmen yang mengelola siklus hidup pengerjaan tes mulai dari persetujuan peserta hingga komputasi skor; modul administrasi yang menyediakan antarmuka bagi tim psikologi untuk mengelola instrumen, memantau statistik, dan mengekspor data riset; modul autentikasi yang mengimplementasikan sistem keamanan berlapis; serta modul pelaporan yang menghasilkan dokumen hasil asesmen dan mengirimkannya melalui surel.

Platform ini mengimplementasikan empat instrumen psikometri tervalidasi yang menjadi inti proses asesmen, sebagaimana diuraikan berikut.

Perceived Stress Scale (PSS-10) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Cohen, Kamarck, dan Mermelstein (1983) untuk mengukur sejauh mana situasi dalam kehidupan dinilai sebagai penuh tekanan, tidak terduga, dan di luar kendali selama satu bulan terakhir. Instrumen ini terdiri dari sepuluh butir dengan skala Likert lima poin (0–4) dan mencakup dua dimensi, yaitu ketidakberdayaan (*perceived helplessness*) dan efikasi diri (*perceived self-efficacy*); struktur dua faktor ini telah dikonfirmasi pada versi Bahasa Indonesia (Hakim dkk., 2024).

Skor total berkisar antara 0–40, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat stres yang lebih besar.

Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS-2) dikembangkan oleh Caplan (2010) berdasarkan model kognitif-perilaku untuk mengukur penggunaan internet bermasalah secara umum. Instrumen ini terdiri dari lima belas butir yang mencakup lima dimensi, yaitu preferensi interaksi sosial daring (POSI), regulasi suasana hati, preokupasi kognitif, penggunaan kompulsif, dan dampak negatif, serta satu dimensi orde-kedua, disregulasi diri, yang merupakan gabungan preokupasi kognitif dan penggunaan kompulsif. Platform mengimplementasikan adaptasi Bahasa Indonesia dengan skala Likert lima poin (1–5), mengikuti versi adaptasi Indonesia yang memodifikasi skala delapan poin asli menjadi lima poin (lih. Reynaldo & Sokang, 2016).

Simplified Resilience Scale (SRS) merupakan ukuran resiliensi psikologis yang dikembangkan oleh Manning, Carr, dan Kail (2016), yang disusun dari butir-butir *Satisfaction With Life Scale* (Diener dkk., 1985) dan *Pearlin Mastery Scale* (Pearlin & Schooler, 1978) dengan mengacu pada kerangka *Resilience Scale* (Wagnild & Young, 1993). Versi asli terdiri dari dua belas butir; platform mengimplementasikan adaptasi yang menggunakan sebelas butir dengan skala Likert enam poin (1–6), dikelompokkan secara deskriptif ke dalam tiga aspek (efikasi, kepuasan, dan kontrol). Skor yang lebih tinggi menunjukkan resiliensi yang lebih baik.

Self-Reporting Questionnaire (SRQ-29) dikembangkan oleh *World Health Organization* (Beusenberg & Orley, 1994) sebagai instrumen skrining gangguan mental emosional di layanan kesehatan primer. Kuesioner ini terdiri dari dua puluh sembilan butir dengan format respons biner (Ya/Tidak) yang mencakup empat domain, yaitu gejala neurotik (butir 1–20), penggunaan zat psikoaktif (butir 21), gejala psikotik (butir 22–24), dan gejala stres pascatrauma (butir 25–29). Instrumen ini telah divalidasi dan digunakan secara nasional di Indonesia melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) serta studi validasi terkait (Idaiani dkk., 2022).

Contoh lengkap butir untuk keempat instrumen tersebut disajikan secara berturut-turut pada Lampiran C hingga Lampiran F.

Evaluasi teknis mendalam terhadap sistem web CHP yang sebelumnya dikembangkan oleh tim mahasiswa mengungkapkan sejumlah defisiensi fundamental. Sistem lama dibangun menggunakan *HyperText Markup Language (HTML)*, *Cascading Style Sheets (CSS)*, dan *JavaScript (JS)* murni tanpa *framework* apapun, sehingga tidak memiliki struktur arsitektur yang memadai untuk kebutuhan riset jangka panjang. *Technical debt* (akumulasi dampak negatif dari keputusan desain yang tidak optimal) pada sistem lama bersifat struktural, bukan superfisial. Akibatnya, upaya perbaikan tambal sulam akan memakan lebih banyak sumber daya dibandingkan pembangunan ulang dari nol, namun tetap menghasilkan produk yang inferior. Tabel I merangkum seluruh defisiensi yang ditemukan beserta dampak operasionalnya.

Berdasarkan temuan pada Tabel I, solusi yang dipilih adalah pembangunan ulang total (*full redevelopment*) menggunakan *tech stack* modern berstandar industri. Platform baru dibangun di atas Next.js 16 sebagai *meta-framework* berbasis React,

TypeScript sebagai bahasa pemrograman utama yang memberikan keamanan tipe (*type safety*), PostgreSQL sebagai Sistem Manajemen Basis Data Relasional (*Relational Database Management System/RDBMS*), tRPC untuk lapisan API yang aman secara tipe dari ujung ke ujung (*end-to-end type safety*), serta Drizzle *Object-Relational Mapping (ORM)* sebagai lapisan abstraksi basis data. Seluruh sistem di-*deploy* pada platform *serverless* Vercel dengan basis data terkelola melalui Neon PostgreSQL dan *caching* melalui Upstash Redis.

Sistem yang dibangun melayani tiga kelompok pengguna utama: (1) masyarakat umum termasuk mahasiswa yang membutuhkan asesmen kesehatan mental mandiri (*self-assessment*); (2) administrator dan tim riset psikologi yang mengelola instrumen, memantau sesi, dan mengeksport data berkualitas riset; serta (3) super administrator yang mengelola seluruh akun admin dalam sistem. Metodologi pengembangan yang digunakan adalah Agile iteratif dengan siklus *sprint* dua mingguan, memungkinkan umpan balik berkelanjutan dari pemangku kepentingan di setiap tahap pengembangan. Gambar 1 menampilkan gambaran umum arsitektur sistem platform CHP yang dirancang dalam proyek ini.

B. Skema Kerja Praktik

Kerja Praktik (KP) adalah mata kuliah wajib pada Program Studi Informatika UKRIDA yang menekankan aspek kemandirian mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia kerja nyata. Pelaksanaan KP dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam mengaplikasikan keahliannya di bidang teknologi informasi sekaligus memahami bagaimana suatu instansi dikelola.

KP ini dilaksanakan menggunakan skema Proyek Dosen, yaitu skema di mana mahasiswa terlibat langsung dalam pengembangan produk inovatif milik dosen selaku pemilik proyek. Dosen sebagaimana dimaksud adalah Ibu Astin selaku Ketua Program Studi Psikologi yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Riset CHP UKRIDA. Skema Proyek Dosen dipilih karena pengembangan Platform Asesmen Digital CHP merupakan inisiatif riset resmi CHP yang membutuhkan produk *Information Technology (IT)* berupa platform asesmen psikometri digital berkualitas produksi (*production-ready*).

Dalam kerangka proyek ini, penulis bertanggung jawab atas tiga ranah pengembangan utama, yaitu:

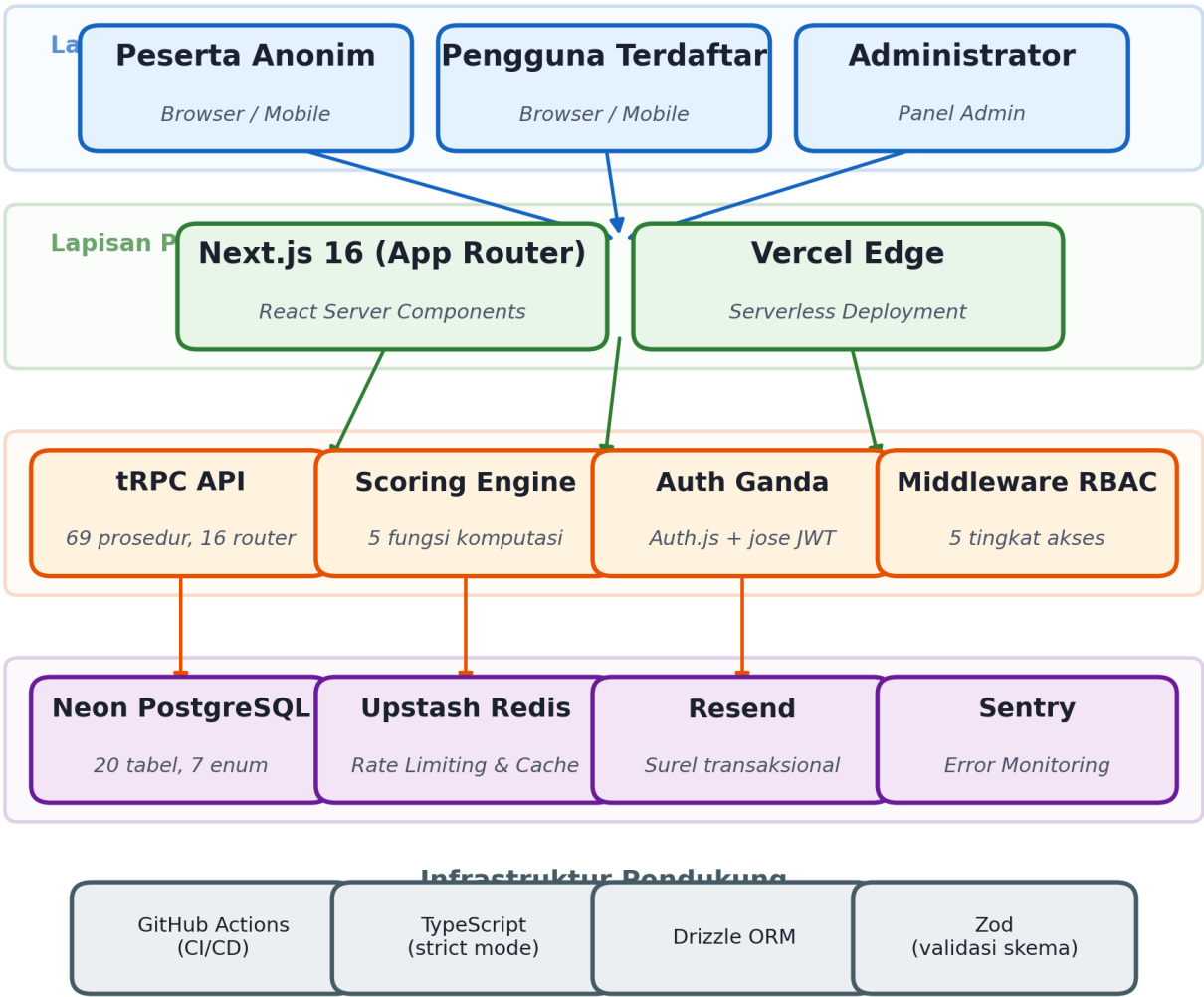
- 1) Arsitektur sistem: perancangan skema basis data, infrastruktur *Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)*, dan konfigurasi layanan *cloud*.
- 2) *Backend* dan API: implementasi prosedur tRPC, *scoring engine*, dan sistem autentikasi.
- 3) Pengujian dan implementasi (*testing and implementation*).

Pengembangan komponen antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) dan desain pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) dikerjakan secara terpisah oleh anggota tim lain dalam laporan KP tersendiri, sehingga kedua laporan saling melengkapi untuk menggambarkan sistem secara menyeluruh.

Tabel I: Defisiensi Sistem CHP Terdahulu

Masalah	Deskripsi	Dampak
Tanpa <i>Framework</i> Struktur File Datar	HTML/CSS/JS murni tanpa struktur arsitektur Semua <i>file</i> di direktori root tanpa pemisahan <i>concerns</i>	Tidak dapat di- <i>scale</i> , dipelihara, atau diuji secara sistematis Setiap modifikasi berisiko menyebabkan kegagalan berantai di bagian lain
Tanpa <i>Type Safety</i> Cakupan Tes Nol	JavaScript biasa tanpa <i>type checking</i> atau <i>linting</i> Tidak ada <i>unit test</i> , <i>integration test</i> , maupun <i>end-to-end test</i>	<i>Bug</i> tersembunyi mencapai produksi tanpa terdeteksi <i>Bug</i> regresi tidak terelakkan pada setiap perubahan kode
Desain Basis Data Tidak Memadai	Skema tidak dapat memodelkan penilaian multidimensional bervariasi	Memblokir fungsionalitas riset inti
Tanpa Dokumentasi	Tidak ada README, dokumentasi API, atau panduan <i>setup</i>	Setiap kontributor baru memulai dari nol tanpa acuan

Arsitektur Umum Platform Asesmen Digital CHP



Gambar 1: Gambaran Umum Arsitektur Platform Asesmen Digital CHP

C. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan KP ini memiliki enam tujuan yang dirumuskan menggunakan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tabel II menyajikan rumusan tujuan beserta target terukur dan status implementasi pada saat laporan ini disusun.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan Platform Asesmen Digital CHP mencakup empat dimensi utama:

- 1) Validitas riset yang meningkat berkat penyimpanan respons mentah yang tidak dapat diubah (*immutable raw responses*) disertai metadata versi instrumen dan versi algoritma penilaian untuk reproduktibilitas ilmiah.
- 2) Pengalaman pengguna yang profesional dan aksesibel dengan antarmuka yang menenangkan (*calm design*) sehingga meminimalkan kecemasan peserta tes.
- 3) Skalabilitas sistem: untuk menambahkan instrumen psikologi baru secara mandiri melalui panel admin tanpa memerlukan intervensi pengembang.
- 4) Keberlanjutan operasional lintas semester: berkat arsitektur yang terdokumentasi secara komprehensif dan kode yang aman secara tipe.

D. Batasan Kerja Praktik

Agar pengerjaan proyek tetap terfokus dan dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, ruang lingkup pekerjaan ditetapkan sebagai berikut.

Pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup KP penulis adalah:

- 1) Perancangan dan implementasi skema basis data relasional menggunakan Drizzle ORM yang mendukung instrumen psikometri multidimensional, manajemen sesi anonim, dan jejak audit administratif.
- 2) Pengembangan infrastruktur CI/CD otomatis menggunakan GitHub Actions dengan dua *job* paralel: *job* pertama menjalankan *linting* (ESLint), *type checking* (TypeScript Compiler), dan *build* produksi; *job* kedua menjalankan *unit testing* (Vitest).
- 3) Implementasi *scoring engine* modular yang mendukung algoritma penilaian sumatif, berbobot, terbalik (*reversed*), dimensional, dan persentil, sepenuhnya dikonfigurasi melalui basis data.
- 4) Pengembangan prosedur API berbasis tRPC untuk manajemen sesi asesmen, penyimpanan jawaban, komputasi skor, autentikasi administrator, dan manajemen instrumen.
- 5) Implementasi sistem autentikasi ganda: Auth.js v5 untuk pengguna publik dan JWT mandiri melalui jose untuk panel administrator, dengan *Role-Based Access Control* (RBAC) berlima tingkat.
- 6) Pengujian komprehensif mencakup *unit test* pada *scoring engine* dan prosedur API, *integration test*

prosedur API, serta pengujian keamanan dasar menggunakan *checklist OWASP Top Ten*.

Pekerjaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup KP ini adalah:

- 1) Pengembangan aplikasi *mobile native* (iOS/Android): platform bersifat berbasis web (*web-based*) dan responsif untuk perangkat seluler.
- 2) Interpretasi hasil berbasis kecerdasan buatan (AI) atau *Large Language Model* (LLM).
- 3) Fungsionalitas diagnosis klinis: platform hanya menyediakan *self-assessment* mandiri, bukan diagnosis klinis.
- 4) Pengembangan komponen UI dan desain UX, yang merupakan tanggung jawab anggota tim lain dalam laporan KP terpisah.
- 5) Fitur aksesibilitas khusus seperti dukungan *screen reader* atau teknologi asistif untuk penyandang disabilitas: fitur ini berada di luar cakupan versi ini dan dicatat sebagai batasan sistem yang dapat dikembangkan pada iterasi berikutnya.
- 6) Verifikasi usia responden: sistem tidak membatasi usia pengguna dan tidak dapat memverifikasi apakah responden di bawah umur didampingi oleh orang dewasa. Ini merupakan batasan yang disadari (*known limitation*) dan pengguna diasumsikan mampu membaca instruksi secara mandiri serta mengoperasikan perangkat masukan.

Instrumen *Simplified Resilience Scale* (SRS) yang digunakan merupakan adaptasi (sebelas dari dua belas butir asli, dengan skala enam poin) dari instrumen Manning dkk. (2016) dan belum melalui proses validasi psikometrik formal dalam konteks Bahasa Indonesia. Penggunaannya pada platform bersifat indikatif sebagai gambaran awal tingkat resiliensi, bukan sebagai alat diagnostik. Konten dan skala seluruh instrumen ditetapkan oleh dosen pemilik proyek selaku ahli domain; peran pengembang adalah mengimplementasikan spesifikasi tersebut secara akurat.

E. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan KP ini berlangsung selama kurang lebih 12 hingga 14 minggu, dimulai pada 11 Februari 2026 melalui koordinasi perdana dengan dosen pemilik proyek hingga direncanakan selesai pada awal Juni 2026 dengan sidang KP. Tabel III menyajikan rincian jadwal pelaksanaan per fase beserta kegiatan utama masing-masing.

II. LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan landasan teori yang menjadi dasar ilmiah dan teknis dalam perancangan serta implementasi Platform Asesmen Digital CHP. Sesuai dengan fokus penulis pada arsitektur sistem, pengembangan *backend*, dan pengujian perangkat lunak, teori yang dibahas mencakup rekayasa perangkat lunak dengan metodologi Agile, arsitektur sistem web modern berbasis Next.js, pengembangan *backend* dengan tRPC dan PostgreSQL, sistem autentikasi dan otorisasi, strategi pengujian perangkat lunak, serta keamanan dan privasi data.

Tabel II: Tujuan Kerja Praktik dan Status Implementasi

XNo.	Tujuan	Target Terukur	Status
XNo.	Tujuan	Target Terukur	Status
X 1	Membangun platform asesmen modern dan responsif sesuai standar aksesibilitas	Skor <i>Lighthouse Performance</i> ≥ 90 ; <i>Accessibility</i> ≥ 95 pada semua halaman utama	Selesai: Fase 1A & 1B (Minggu 1–6)
X 2	Mengimplementasikan <i>scoring engine</i> modular otomatis untuk perhitungan sumatif, berbobot, dimensional, dan persentil	Skor komputasi sesuai nilai referensi manual; <i>engine</i> diuji dengan 72 kasus uji	Selesai: Fase 1B (Minggu 3–6)
X 3	Menyajikan umpan balik visual instan berupa skor total, <i>breakdown</i> dimensi, dan grafik	Halaman hasil <i>ter-render</i> dalam dua detik setelah pengiriman tes	Selesai: Fase 1B (Minggu 5–6)
X 4	Membangun fungsionalitas ekspor data berkualitas riset dalam format CSV	Prosedur <code>adminResults.export</code> dengan batas 5000 baris, mencakup jawaban per butir soal	Selesai: Fase 1C (Minggu 7–10)
X 5	Mengembangkan panel administrator dengan RBAC	Tim psikologi dapat membuat, mengkonfigurasi, dan mempublikasikan instrumen baru tanpa intervensi pengembang; empat peran admin	Selesai: Fase 1C (Minggu 7–10)
X 6	Memastikan serah terima sistem yang berkelanjutan dengan dokumentasi komprehensif	Pengembang baru dapat <i>clone, setup</i> , dan menjalankan proyek secara lokal dalam waktu 15 menit	Selesai: Fase 1D (Minggu 11–13)

Tabel III: Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

XFase	Periode	Kegiatan Utama
XFase	Periode	Kegiatan Utama
XFase 0: Perencanaan	11 Feb 2026	Koordinasi perdana, penyusunan rencana proyek (731 baris <i>unified project plan</i>), analisis sistem lama
XFase 1A: Fondasi & Setup	Minggu 1–2	Inisialisasi proyek Next.js, desain skema basis data (20 tabel), konfigurasi CI/CD, <i>seeding</i> data awal
XFase 1B: Inti Asesmen	Minggu 3–6	Katalog tes, mesin asesmen multi-langkah, <i>scoring engine</i> , prosedur tRPC, <i>pre-test</i> dan <i>post-test flow</i>
XFase 2A–2C: Autentikasi	Minggu 4–7	Infrastruktur JWT ganda, UI autentikasi (<i>sign-up</i> , <i>login</i>), mutasi <i>claim session</i> , migrasi skema Auth.js
XFase 1C: Admin & Polish	Minggu 7–10	Panel admin dengan RBAC empat peran, CRUD instrumen tes, konfigurasi penilaian, ekspor data
XFase 1D: Pengujian & Serah Terima	Minggu 11–13	Pengujian unit (235 kasus uji), pengujian keamanan (OWASP <i>checklist</i>), dokumentasi teknis, <i>deployment</i> final
XSidang KP	Juni 2026	Presentasi dan evaluasi akhir di hadapan tim penguji Program Studi Informatika UKRIDA

A. Rekayasa Perangkat Lunak

Rekayasa Perangkat Lunak (*Software Engineering*) adalah disiplin ilmu teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap spesifikasi awal sistem hingga pemeliharaan sistem setelah digunakan (Sommerville 2016). Rekayasa perangkat lunak mencakup manajemen proyek, proses pengembangan, metode teknis, dan penggunaan alat (*tools*) yang tepat guna menghasilkan perangkat lunak yang dapat diandalkan, efisien, dan memenuhi kebutuhan penggunanya.

Proses rekayasa perangkat lunak pada umumnya melibatkan empat aktivitas fundamental yang saling berkaitan, yaitu: (1) spesifikasi perangkat lunak, yaitu pendefinisian fungsionalitas dan kendala operasi sistem; (2) pengembangan perangkat lunak, yaitu perancangan dan pemrograman sistem sesuai spesifikasi; (3) validasi perangkat lunak, yaitu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna; serta (4) evolusi perangkat lunak, yaitu modifikasi sistem sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan. Pada proyek Platform CHP, keempat aktivitas ini dilaksanakan secara iteratif dalam kerangka metodologi Agile.

1) *Model Proses: Metodologi Agile*: Model proses perangkat lunak mendefinisikan pendekatan yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengelola aktivitas pengembangan. Dalam proyek ini, model Agile iteratif dan inkremental dipilih sebagai kerangka kerja pengembangan. Agile adalah sekumpulan nilai dan prinsip yang diformulasikan dalam *Agile Manifesto* (2001), yang menekankan respons terhadap perubahan di atas mengikuti rencana yang kaku, kolaborasi erat dengan pelanggan di atas negosiasi kontrak, dan penyerahan perangkat lunak yang berfungsi di atas dokumentasi yang ekstensif.

Manifestasi Agile yang digunakan dalam proyek ini adalah Scrum, sebuah kerangka kerja manajemen proyek yang mengorganisasi pekerjaan ke dalam siklus waktu tetap yang disebut *sprint* (Schwaber dan Sutherland 2020). Setiap *sprint* pada proyek CHP berdurasi dua minggu. Pada setiap akhir *sprint*, tim menghasilkan *increment* (versi perangkat lunak yang siap didemonstrasikan dan berpotensi untuk dirilis). Dalam konteks KP ini, pertemuan dua mingguan dengan Ibu Astin selaku pemilik proyek berfungsi sebagai sesi *sprint review*, di mana

demonstrasi fitur yang telah diimplementasikan disampaikan untuk mendapatkan umpan balik langsung.

Pemilihan Agile untuk proyek ini didasari tiga pertimbangan utama:

- 1) Jadwal tetap 12 minggu menuntut penyerahan fitur secara inkremental, sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan dan memberikan umpan balik terhadap fitur yang sudah selesai sembari fitur lain masih dikembangkan.
- 2) Kebutuhan instrumen psikometri dari tim psikologi dapat berevolusi selama pengembangan, dan Agile mengakomodasi perubahan ini tanpa memerlukan renegotiasi kontrak formal.
- 3) Tim kecil yang terdiri atas dua pengembang cocok dengan prinsip Agile yang mengutamakan komunikasi langsung dan minimalisasi birokrasi proses.

B. Arsitektur Sistem Web Modern

Arsitektur sistem web mengacu pada struktur tingkat tinggi dari sebuah aplikasi web yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen penyusunnya diorganisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi satu sama lain.

1) *Arsitektur Tiga Lapisan*: Arsitektur tiga lapisan (*three-tier architecture*) adalah pola arsitektur yang membagi aplikasi menjadi tiga lapisan logis yang terpisah: lapisan presentasi (*presentation tier*), lapisan aplikasi (*application tier*), dan lapisan data (*data tier*). Pemisahan ini menerapkan prinsip *separation of concerns* yang memungkinkan setiap lapisan untuk dikembangkan, diuji, dan diskalakan secara independen.

Pada Platform Asesmen Digital CHP, ketiga lapisan diimplementasikan sebagai berikut:

- 1) Lapisan Presentasi: Komponen React dengan *React Server Components* (RSC), Tailwind CSS, dan shadcn/ui yang menghasilkan antarmuka pengguna interaktif dan responsif.
- 2) Lapisan Aplikasi: *Router* tRPC, *scoring engine*, *middleware* autentikasi, dan *Server Actions* yang mengandung seluruh logika bisnis sistem.
- 3) Lapisan Data: PostgreSQL yang diakses melalui Drizzle ORM sebagai sumber data utama, dengan Upstash Redis sebagai lapisan *caching* dan *rate limiting*.

Gambar 2 mengilustrasikan diagram arsitektur tiga lapisan Platform CHP.

2) *Next.js dan React Server Components*: Next.js adalah *meta-framework* berbasis React yang menyediakan fondasi lengkap untuk membangun aplikasi web *full-stack* modern (Vercel 2026). Proyek ini menggunakan Next.js 16 dengan *App Router* yang membawa pergeseran arsitektural signifikan melalui *React Server Components* (RSC).

RSC adalah paradigma *rendering* yang memungkinkan komponen React dieksekusi dan di-*render* secara eksklusif di sisi server, tanpa mengirimkan kode JavaScript komponen tersebut ke *browser* klien. Implikasi praktis RSC untuk Platform CHP adalah pengurangan ukuran *bundle* JavaScript yang dikirim ke *browser* peserta tes. Komponen yang hanya membaca data,

seperti halaman katalog tes, halaman informasi, dan halaman hasil, di-*render* di server tanpa mengirimkan kodenya ke klien. Hanya komponen yang memerlukan interaktivitas, seperti formulir asesmen dan tombol navigasi, yang ditandai dengan direktif `"use client"` dan dikirim ke *browser*.

C. TypeScript dan Keamanan Tipe

TypeScript adalah bahasa pemrograman *open-source* yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai *superset* dari JavaScript. TypeScript menambahkan sistem pengetikan statis (*static type system*) di atas JavaScript, sehingga setiap variabel, parameter fungsi, dan nilai kembalian dapat diberikan anotasi tipe eksplisit.

1) *Signifikansi TypeScript dalam Proyek CHP*: Sebuah studi berskala besar terhadap 85 proyek web oleh Bogner dan Merkel (2022) menunjukkan bahwa penggunaan TypeScript menurunkan densitas *code smell* sebesar 34% dan mengurangi kompleksitas kognitif sebesar 28% dibandingkan JavaScript murni (Bogner dan Merkel 2022). Studi lain (arXiv 2026) mengungkap bahwa pengetikan statis mengubah lanskap kegagalan pada aplikasi modern: mayoritas *bug* dalam proyek ekosistem TypeScript bersumber dari kesalahan konfigurasi *toolchains*, penyalahgunaan integrasi antarmuka API, dan kegagalan penanganan status asinkron.

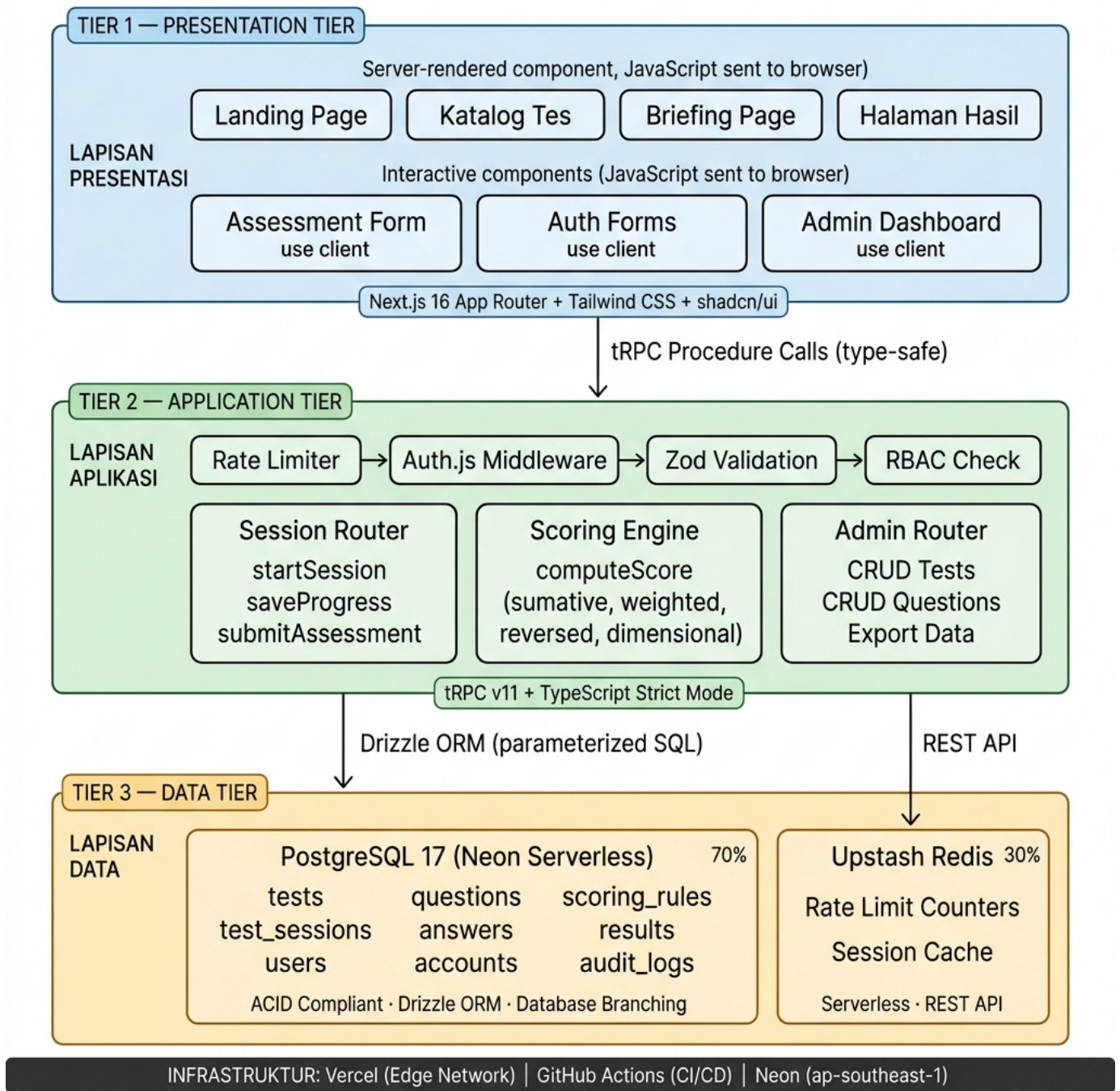
Pada Platform CHP, TypeScript digunakan di seluruh *codebase* dengan konfigurasi `strict: true` yang mengaktifkan pemeriksaan tipe paling ketat. Setiap prosedur tRPC mendefinisikan skema masukan dan keluaran menggunakan pustaka validasi Zod, yang secara otomatis menghasilkan tipe TypeScript.

D. Backend dan Basis Data

1) *PostgreSQL dan Basis Data Serverless*: PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional *open-source* yang dikenal karena kepatuhannya terhadap standar SQL, ekstensibilitas, dan dukungan terhadap tipe data kompleks seperti JSONB (PostgreSQL Global Development Group 2026). Platform CHP menggunakan PostgreSQL 17 melalui layanan *serverless* Neon yang memisahkan komputasi dari penyimpanan, memungkinkan basis data untuk diskalakan ke nol saat tidak ada permintaan dan aktif kembali dalam hitungan milidetik.

2) *Drizzle ORM dan Perancangan Skema*: Drizzle ORM adalah ORM TypeScript generasi baru yang berfilosofi *"SQL-first"*, sintaksis API-nya dirancang semirip mungkin dengan SQL namun sepenuhnya aman secara tipe (Drizzle Team 2026). Skema basis data Platform CHP dirancang untuk mendukung instrumen psikometri yang fleksibel. Tabel IV menyajikan ringkasan tabel-tabel utama.

Keputusan arsitektur terpenting adalah pemisahan tabel *answers* dari tabel *results*. Dengan menyimpan respons mentah secara permanen dan terpisah dari skor yang telah dihitung, tim psikologi dapat melakukan *re-scoring* menggunakan algoritma yang diperbarui tanpa kehilangan data historis asli.



Gambar 2: Diagram Arsitektur Tiga Lapisan Platform Asesmen Digital CHP

Tabel IV: Ringkasan Skema Basis Data Platform CHP

Nama Tabel	Kolom Kunci	Tujuan
tests	id, slug, title, version	Metadata instrumen psikometri dengan kontrol versi
questions	id, test_id, type, dimension, is_reversed, weight	Butir soal dengan informasi dimensi dan pembobotan
scoring_rules	id, test_id, algorithm, config	Konfigurasi algoritma penilaian
test_sessions	id, test_id, status, ip_hash, claim_token	Sesi asesmen dengan mekanisme klaim
answers	id, session_id, question_id, value	Respons mentah yang <i>immutable</i>
results	id, session_id, total_score, dimension_scores	Skor terhitung yang terpisah dari respons mentah
audit_logs	id, admin_user_id, action, entity_type	Jejak audit untuk akuntabilitas

3) *tRPC*: *tRPC (TypeScript Remote Procedure Call)* adalah *framework* yang memungkinkan pembuatan API yang sepenuhnya aman secara tipe tanpa memerlukan generasi kode atau skema terpisah (*tRPC Team 2026*). Pada Platform CHP, prosedur *tRPC* diorganisasi ke dalam *router* berdasarkan domain bisnis:

- 1) Router sesi asesmen: Prosedur *startSession*, *saveProgress*, dan *submitAssessment* yang mengelola siklus hidup sesi tes.
- 2) Router autentikasi: Prosedur yang menangani registrasi, login, dan klaim sesi anonim ke akun terdaftar.
- 3) Router admin: Prosedur yang dilindungi oleh *middleware* RBAC untuk operasi CRUD instrumen tes, konfigurasi penilaian, dan ekspor data.

E. Autentikasi dan Otorisasi

Autentikasi (*authentication*) adalah proses verifikasi identitas pengguna, sedangkan otorisasi (*authorization*) menentukan apa yang diizinkan dilakukan oleh pengguna yang telah terautentikasi. Gambar 3 mengilustrasikan alur autentikasi dan otorisasi pada Platform CHP.

1) *JSON Web Token (JWT)*: *JSON Web Token (JWT)* adalah standar terbuka yang didefinisikan dalam RFC 7519 untuk mentransmisikan informasi secara aman antara pihak-pihak sebagai objek JSON yang ringkas dan mandiri (Jones, Bradley, dan Sakimura 2015). Sebuah JWT terdiri atas tiga bagian: Header (metadata *token*), Payload (klaim tentang pengguna), dan Signature (tanda tangan digital).

Platform CHP mengimplementasikan sistem autentikasi ganda berbasis JWT:

- 1) **Autentikasi pengguna publik** melalui *Auth.js* (*NextAuth v5*) dengan *CredentialsProvider*, di mana sesi pengguna disimpan dalam JWT terenkripsi dengan strategi sesi JWT.
- 2) **Autentikasi administrator** melalui pustaka *jose* secara mandiri (terpisah dari *Auth.js*), dengan *sliding window* 30 menit dan batas keras (*hard cap*) 8 jam dari waktu penerbitan awal. JWT administrator disimpan dalam *cookie* bernama *admin-token*.

2) *Role-Based Access Control (RBAC)*: *Role-Based Access Control (RBAC)* adalah model kontrol akses di mana izin diberikan kepada peran tertentu, dan pengguna mendapatkan izin melalui keanggotaan dalam peran yang relevan. RBAC menerapkan prinsip hak istimewa minimal (*principle of least privilege*).

Platform CHP mendefinisikan empat peran untuk pengguna panel admin melalui *enum PostgreSQL admin_role*:

- 1) **Super Admin** (*super_admin*): Memiliki akses penuh terhadap semua operasi, termasuk manajemen akun admin, konfigurasi sistem, dan kemampuan menghapus data.
- 2) **Admin** (*admin*): Memiliki akses untuk mengelola instrumen tes, melihat data respons sesi, dan mengekspor data penelitian, namun tidak dapat mengelola pengguna admin lain.

- 3) **Psikiater** (*psychiatrist*): Memiliki akses untuk melihat hasil asesmen dan menyetujui permintaan laporan, dengan fokus pada evaluasi klinis.
- 4) **Peneliti** (*researcher*): Memiliki akses baca terhadap data riset dan statistik untuk keperluan penelitian, tanpa kemampuan mengubah konfigurasi sistem.

Pemeriksaan otorisasi RBAC diimplementasikan pada lapisan *middleware* prosedur *tRPC* menggunakan lima tingkat kontrol akses:

- 1) *publicProcedure*: tidak memerlukan autentikasi. Digunakan untuk prosedur asesmen dan hasil.
- 2) *protectedProcedure*: memerlukan sesi *Auth.js* yang valid. Digunakan untuk operasi yang memerlukan identitas pengguna (klaim sesi, profil, riwayat).
- 3) *adminProcedure*: memvalidasi JWT admin melalui *jose*, memeriksa status aktif dan waktu invalidasi sesi di basis data, serta menerapkan *sliding window refresh*. Digunakan untuk operasi baca pada panel admin.
- 4) *adminMutationProcedure*: memperluas *adminProcedure* dengan membatasi akses hanya kepada peran *super_admin* dan *admin*. Digunakan untuk operasi tulis pada instrumen tes dan konfigurasi.
- 5) *superAdminProcedure*: memperluas *adminProcedure* dengan membatasi akses secara eksklusif kepada peran *super_admin*. Digunakan untuk manajemen akun admin dan operasi keamanan.

F. Pengujian Perangkat Lunak

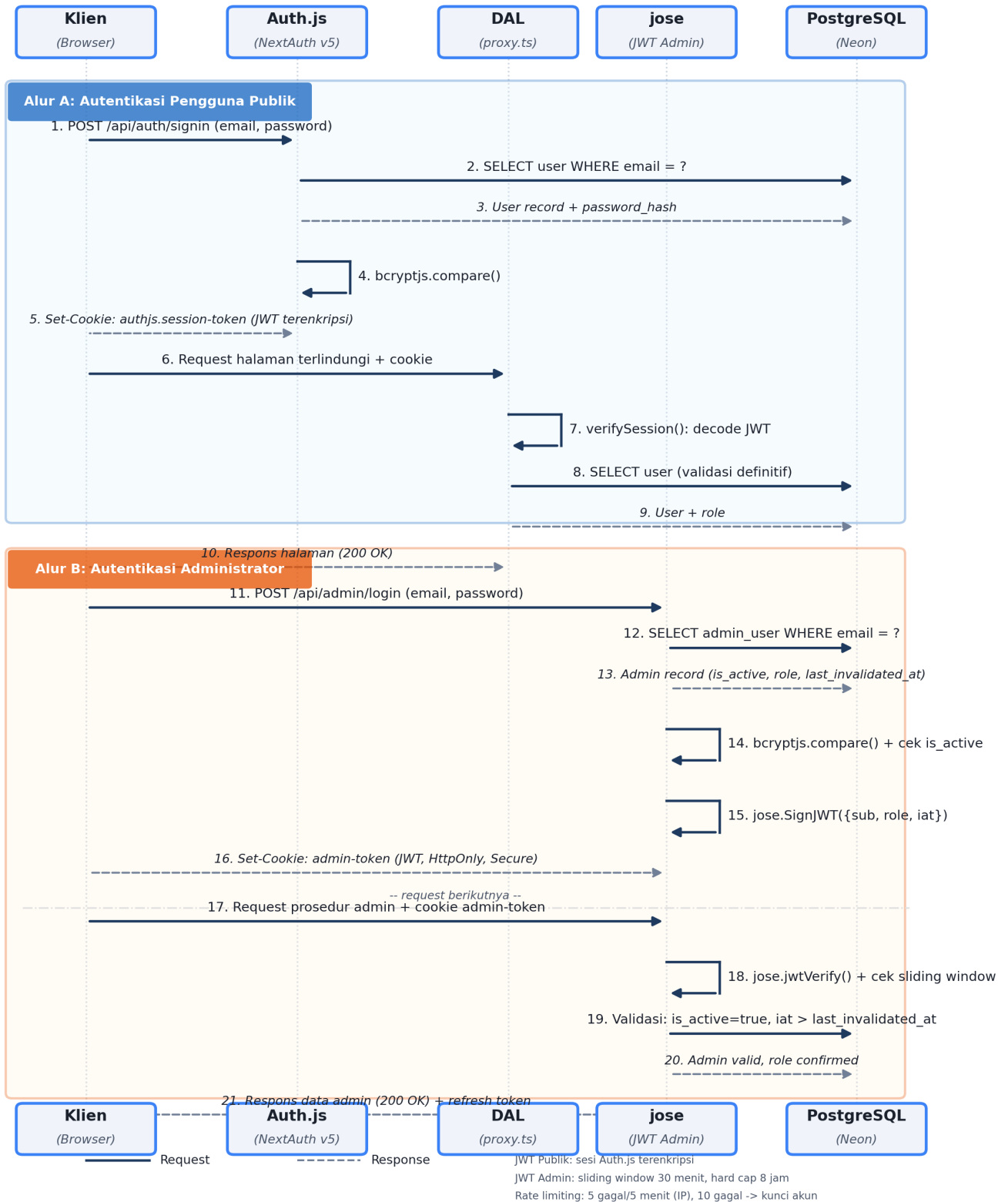
Pengujian perangkat lunak adalah proses evaluasi dan verifikasi bahwa produk perangkat lunak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pengujian yang komprehensif amat penting untuk Platform CHP mengingat kekritisan akurasi skor dalam konteks penelitian psikometri.

1) *Metodologi Pengujian*: Dua metodologi pengujian utama digunakan dalam proyek ini. *White-box testing* (pengujian kotak putih, juga dikenal sebagai pengujian struktural) adalah teknik pengujian di mana penguji memiliki akses penuh terhadap kode sumber dan struktur internal sistem (Capote 2023; Bhat dan Khan 2021). Penguji merancang kasus uji berdasarkan pengetahuan tentang jalur eksekusi, kondisi percabangan, dan aliran data dalam kode. *Black-box testing* (pengujian kotak hitam, juga dikenal sebagai pengujian fungsional atau pengujian perilaku) adalah teknik pengujian di mana penguji hanya mengetahui masukan dan keluaran yang diharapkan, tanpa akses terhadap implementasi internal (Capote 2023; Khan dan Khan 2022).

Platform CHP menggunakan pendekatan gabungan: *white-box testing* diterapkan pada *scoring engine* untuk memverifikasi setiap jalur komputasi (pembalikan skor, pengelompokan dimensional, penanganan kasus tepi), sedangkan *black-box*

Alur Autentikasi dan Otorisasi

Platform Asesmen Digital CHP - Sequence Diagram



Gambar 3: Alur Autentikasi dan Otorisasi Platform CHP (Sequence Diagram)

testing diterapkan pada alur pengguna secara keseluruhan (mengisi asesmen, menerima hasil, mengelola instrumen). Tabel V menyajikan pemetaan metodologi pengujian yang digunakan.

2) *Strategi Piramida Pengujian*: Strategi pengujian Platform CHP mengikuti konsep piramida pengujian (*testing pyramid*) yang dipopulerkan oleh Cohn (2009). Piramida pengujian menempatkan *unit test* pada dasar piramida (jumlah terbanyak, eksekusi tercepat, biaya terendah), *integration test* di tengah, dan *end-to-end test* di puncak (jumlah paling sedikit, eksekusi paling lambat, biaya tertinggi). Pendekatan ini memaksimalkan cakupan pengujian sembari meminimalkan waktu eksekusi dan biaya pemeliharaan (Desai, Singh, dan Amilkanthwar 2025). Gambar 4 mengilustrasikan hierarki ini.

3) *Integration Testing*: *Integration testing* pada Platform CHP menggunakan metodologi *grey-box*: penguji mengetahui arsitektur internal (skema basis data, kontrak tRPC) namun menguji prosedur sebagai unit fungsional yang utuh. Tiga area fokus integrasi:

- 1) **tRPC ↔ Basis Data**: memverifikasi bahwa prosedur tRPC menulis dan membaca data yang benar dari PostgreSQL melalui Drizzle ORM, termasuk transaksi atomik dan *constraint* referensial.
- 2) **Autentikasi ↔ RBAC**: memverifikasi bahwa setiap tingkat *middleware* (dari *publicProcedure* hingga *superAdminProcedure*) secara benar mengizinkan atau menolak akses berdasarkan peran pengguna.
- 3) **Validasi Zod ↔ Logika Bisnis**: memverifikasi bahwa skema masukan Zod menolak data yang tidak valid sebelum logika bisnis dieksekusi, serta bahwa pesan kesalahan yang dikembalikan informatif dan konsisten.

4) *Pengujian Validasi: Akurasi Skor Otomatis*: Dalam konteks platform asesmen psikometri, pengujian validasi memiliki signifikansi yang melampaui pengujian perangkat lunak konvensional. Skor yang dihasilkan oleh *scoring engine* harus identik dengan skor yang dihitung secara manual menggunakan panduan penilaian (*scoring guide*) resmi masing-masing instrumen (Liu, Chen, dan Sun 2016). Pengujian validasi dilaksanakan dengan membandingkan keluaran *scoring engine* terhadap tabel referensi yang dihitung secara manual untuk setiap instrumen, memverifikasi keidentikan skor (*score identity accuracy*). Selain akurasi, efisiensi waktu juga diukur: komputasi skor otomatis yang sebelumnya memerlukan hitungan menit secara manual kini diselesaikan dalam hitungan milidetik.

5) *Unit Testing dengan Vitest*: Vitest adalah *framework unit testing* berbasis Vite yang dirancang khusus untuk ekosistem TypeScript/JavaScript modern. Vitest menggunakan model eksekusi yang kompatibel dengan Jest namun dengan kecepatan yang lebih tinggi berkat eksekusi langsung tanpa proses kompilasi TypeScript berulang.

Modul *scoring engine* menjadi prioritas utama *unit testing* pada Platform CHP. *Scoring engine* terdiri atas tiga *file* dengan lima fungsi yang diekspor:

- 1) `reverseScore(rawValue, options)`: menghitung skor terbalik secara agnostik skala: $(scaleMax - rawValue) + scaleMin$.
- 2) `computeScore(input)`: fungsi inti yang menangani pembalikan butir soal, penjumlahan berbobot, pengelompokan dimensional, *rollup* orde kedua untuk DSR (GPIUS-2), dan komputasi `maxPossibleScore`.
- 3) `lookupInterpretation(testId, totalScore, dimension?)`: mengkueri tabel `result_interpretations` untuk pemetaan skor ke label, deskripsi, rekomendasi, dan tingkat keparahan.
- 4) `validateAnswerValues(answers, questions)`: memvalidasi bahwa setiap nilai jawaban berada dalam batas opsi yang valid. Fungsi murni tanpa akses basis data.
- 5) `validateCompleteness(answers, questions)`: memvalidasi bahwa semua butir soal wajib telah dijawab. Fungsi murni tanpa akses basis data.

Tabel VI menampilkan contoh skenario *unit test* yang diimplementasikan.

6) *End-to-End Testing dengan Playwright*: Playwright adalah *framework* otomasi *browser* yang dikembangkan oleh Microsoft untuk E2E *testing*. Tiga alur kritis yang menjadi prioritas E2E *testing* adalah: (1) alur asesmen penuh dari katalog hingga halaman hasil; (2) alur autentikasi admin termasuk *redirect* otomatis; dan (3) alur manajemen instrumen dari pembuatan hingga publikasi.

7) *CI/CD dengan GitHub Actions*: *Continuous Integration/Continuous Deployment* (CI/CD) menghilangkan proses integrasi dan *deployment* manual yang rawan kesalahan. Platform CHP mengimplementasikan *pipeline* CI/CD menggunakan GitHub Actions yang diaktifkan pada setiap *pull request* dan *push* ke cabang utama *master*.

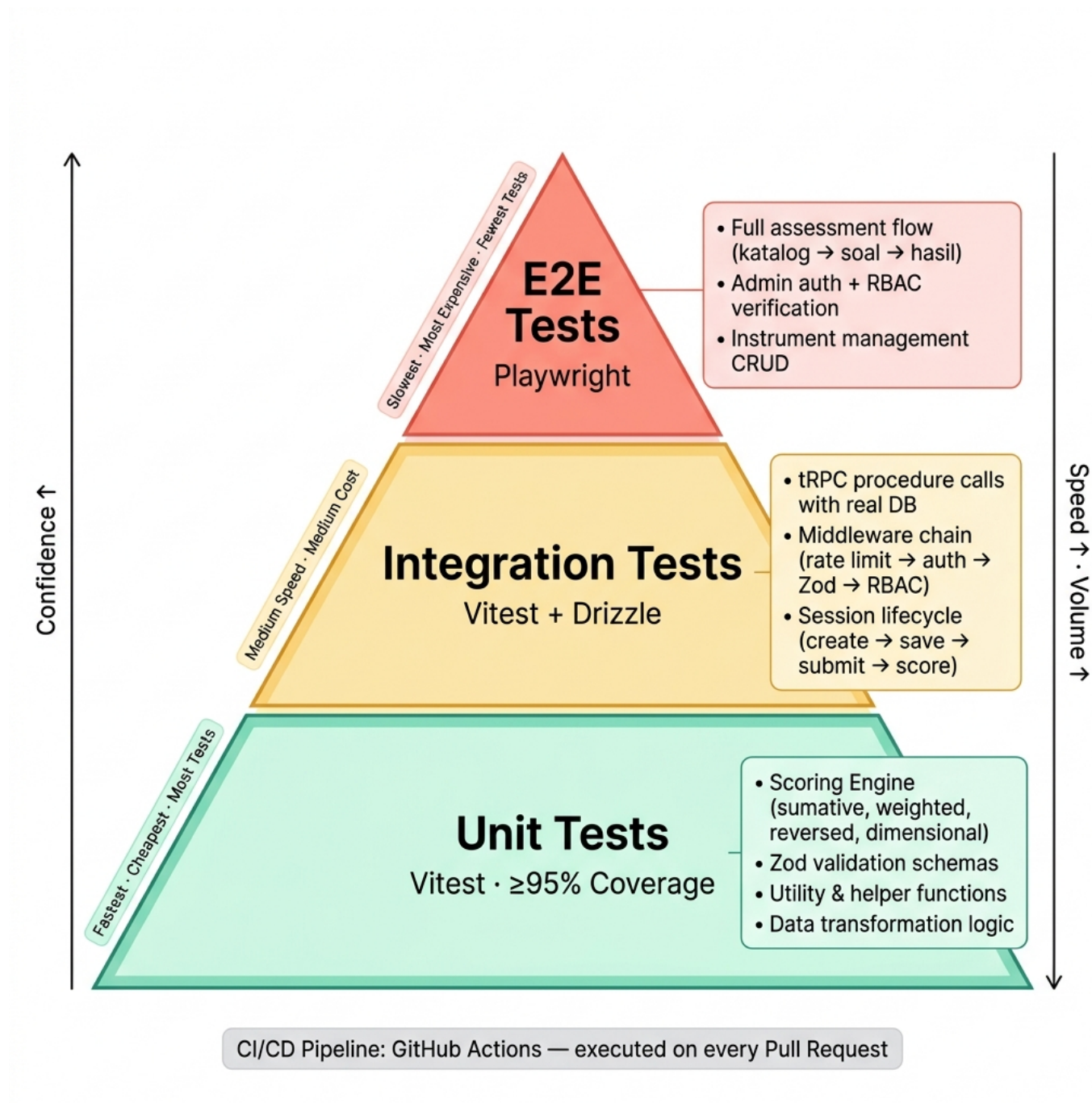
Pipeline terdiri atas dua *job* yang berjalan secara paralel:

- 1) **Job 1: build-and-test**: menjalankan tiga *gate* secara berurutan:
 - a) Pemeriksaan *linting* (ESLint): memastikan konsistensi gaya kode.
 - b) Pemeriksaan *type checking* (TypeScript *Compiler* dengan *strict mode*): memastikan tidak ada kesalahan tipe.
 - c) Proses *build* produksi (Next.js): memastikan aplikasi dapat dikompilasi untuk lingkungan produksi.
- 2) **Job 2: test**: menjalankan *unit test* (Vitest) secara paralel dengan *Job 1*, sehingga hasil pengujian tersedia lebih cepat tanpa menunggu proses *build* selesai.

Sebuah *pull request* tidak dapat di-merge ke cabang utama apabila salah satu dari kedua *job* tersebut gagal. Gambar 5 mengilustrasikan diagram alur *pipeline*.

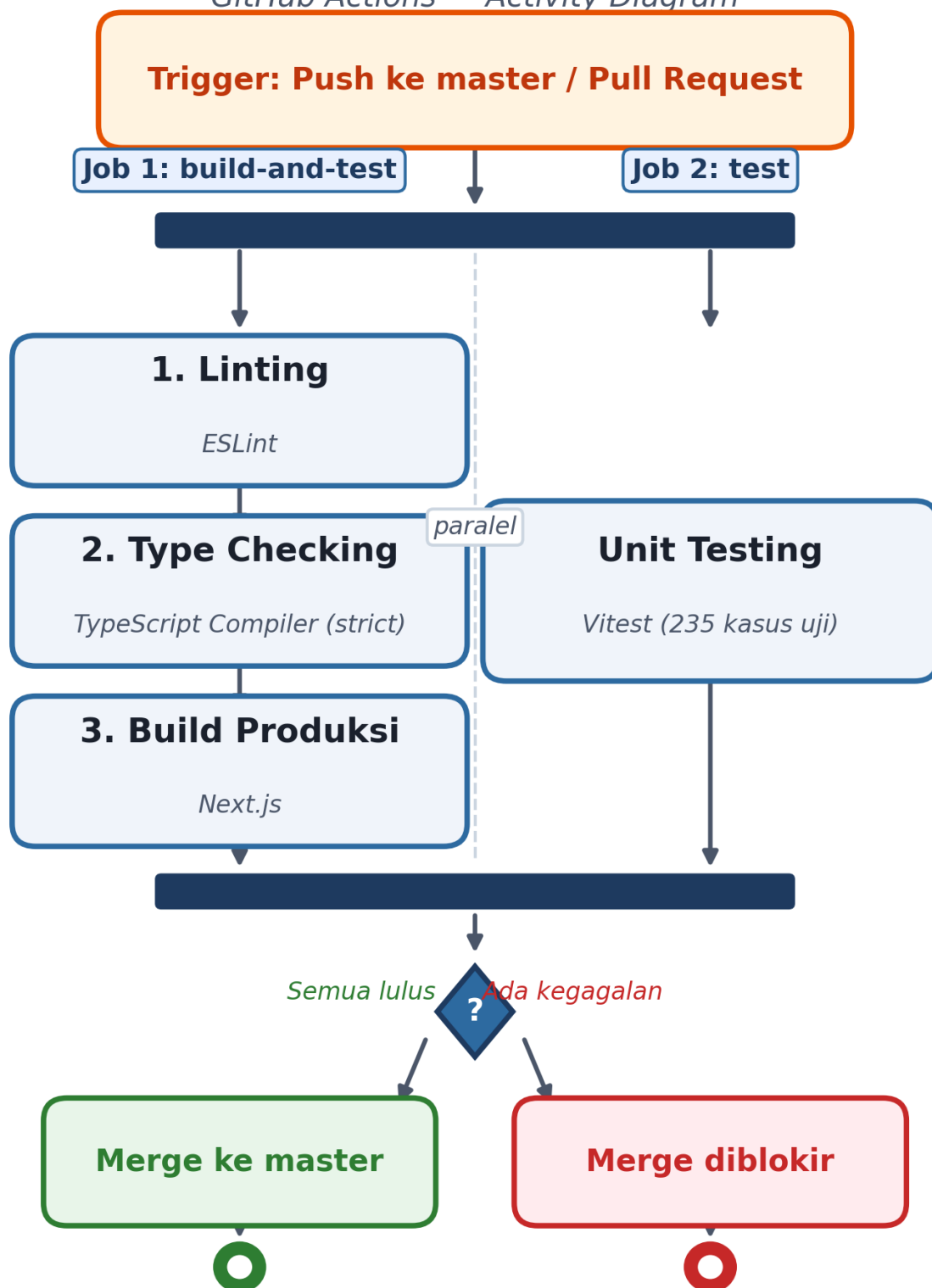
Tabel V: Pemetaan Metodologi Pengujian Platform CHP

Metodologi	Level	Komponen	Alat
White-box	Unit	Scoring engine, validasi, enkripsi	Vitest
White-box	Integrasi	tRPC ↔ DB, Auth ↔ RBAC	Vitest
Black-box	End-to-end	Alur asesmen, alur admin	Playwright
Black-box	Validasi	Akurasi skor vs. panduan manual	Vitest

**Gambar 4:** Piramida Pengujian Platform Asesmen Digital CHP

Pipeline CI/CD Platform CHP

GitHub Actions — Activity Diagram



Gambar 5: Diagram Alur *Pipeline* CI/CD Platform CHP (*Activity Diagram*)

Tabel VI: Contoh Skenario *Unit Test* pada *Scoring Engine*

Fungsi	Kondisi Masukan	Hasil yang Diharapkan
computeScore (sumatif)	5 soal dengan nilai 4, 3, 5, 2, 4	totalScore = 18
computeScore (terbalik)	Soal is_reversed=true, skala 1–5, jawaban 2	Skor soal menjadi 4 (5 + 1 – 2)
computeScore (dimensi-onal)	10 soal: 5 dimensi A, 5 dimensi B	dimensionScores terpisah per dimensi
validateCompleteness	Satu soal wajib belum dijawab	valid = false, missingQuestionIds berisi ID soal

G. Keamanan dan Privasi Data

Platform yang menangani data psikologis sensitif memiliki kewajiban keamanan yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi umum.

1) *OWASP Top Ten*: *OWASP Top Ten* menjadi standar acuan *de-facto* dalam komunitas keamanan perangkat lunak (*OWASP Foundation* 2026). Platform CHP mengimplementasikan mitigasi terhadap risiko yang paling relevan:

- 1) *A01 Broken Access Control*: Dimitigasi melalui RBAC lima tingkat dan pemeriksaan otorisasi pada setiap prosedur tRPC yang dilindungi.
- 2) *A02 Cryptographic Failures*: Data *in transit* dienkripsi via TLS/HTTPS. Data *at rest* dienkripsi oleh infrastruktur Neon PostgreSQL.
- 3) *A03 Injection*: Dicegah melalui Drizzle ORM yang menggunakan *parameterized queries*. Seluruh masukan pengguna divalidasi menggunakan skema Zod.
- 4) *A07 Identification and Authentication Failures*: Dimitigasi melalui JWT yang aman, *password hashing* menggunakan bcryptjs (*pure JavaScript*, tanpa *native binding*) dengan *cost factor* 12, dan proteksi *brute force* melalui *rate limiting*.

2) *Rate Limiting dan Perlindungan API*: Platform CHP mengimplementasikan *rate limiting* berlapis:

- 1) **Upstash Redis** (@upstash/ratelimit): diterapkan pada lapisan *proxy* untuk membatasi permintaan API secara global. Kompatibel dengan lingkungan *serverless* Vercel.
- 2) **In-memory rate limiter** untuk *login admin*: dua tingkat pembatasan, yaitu berbasis IP (5 kegagalan dalam 5 menit) dan berbasis akun (10 kegagalan yang mengunci akun hingga dibuka oleh *super_admin*).

3) *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengamankan penerapan prinsip *privacy by design* dan minimisasi data (Rebong, Hambali, dan Timothy 2025). Platform CHP mengimplementasikan prinsip-prinsip UU PDP melalui empat mekanisme:

- 1) Sesi asesmen anonim tanpa memerlukan akun pengguna.
- 2) Penyamaran alamat IP: alamat IP di-hash satu arah sebelum disimpan.
- 3) Persetujuan eksplisit melalui modul *consents* yang terpisah.
- 4) Enkripsi surel peserta menggunakan AES-256-GCM dalam tabel *guest_leads* yang terisolasi.

III. ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini memaparkan proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang menjadi landasan pembangunan Platform Asesmen Digital CHP. Sesuai dengan proses rekayasa perangkat lunak yang dikemukakan Sommerville (2016), aktivitas spesifikasi dan perancangan dilaksanakan secara iteratif (2016). Analisis kebutuhan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan sistem, sedangkan perancangan mendefinisikan bagaimana sistem akan memenuhi kebutuhan tersebut.

A. Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional mengidentifikasi fungsi-fungsi spesifik yang harus disediakan oleh sistem. Berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu Astin selaku pemilik proyek serta observasi terhadap sistem CHP terdahulu, empat aktor utama teridentifikasi: (1) Peserta Anonim; (2) Pengguna Terdaftar; (3) Administrator; dan (4) Super Admin.

1) *Kebutuhan Pengguna*: Tabel VII menyajikan kebutuhan dari perspektif setiap aktor pengguna.

2) *Kebutuhan Perangkat Lunak*: Tabel VIII menyajikan kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan dan produksi.

3) *Kebutuhan Perangkat Keras*: Tabel IX menyajikan kebutuhan perangkat keras.

4) *Diagram Use Case*: Gambar 6 menyajikan diagram *use case* yang mengilustrasikan interaksi empat aktor dengan sistem.

Tabel X merinci seluruh kebutuhan fungsional.

B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel XI menyajikan kebutuhan non-fungsional Platform CHP.

C. Perancangan Arsitektur Sistem

Gambar 7 menyajikan diagram komponen yang memperluas Gambar 2 dengan menunjukkan modul-modul spesifik.

Lapisan aplikasi terdiri atas empat modul utama:

- 1) *Router tRPC* (16 *namespace*) yang mengekspos 69 prosedur API.
- 2) *Scoring engine* (computeScore, reverseScore, lookupInterpretation, validateAnswerValues, validateCompleteness) yang mengandung logika komputasi skor deterministik.
- 3) *Middleware autentikasi* yang menerapkan lima tingkat kontrol akses: publicProcedure, protectedProcedure, adminProcedure,

Tabel VII: Kebutuhan Pengguna Platform CHP

XAktor	Kategori	Kebutuhan
XPeserta Anonim	Asesmen	Mengambil asesmen psikologi tanpa membuat akun, melihat hasil instan, meminta laporan melalui surel
XPengguna Terdaftar	Akun & Riwayat	Semua fitur peserta anonim, ditambah klaim sesi anonim ke akun, riwayat asesmen, dan manajemen profil
XAdministrator	Manajemen	Mengelola instrumen tes (CRUD), melihat statistik dan hasil, mengelola permintaan laporan, mengekspor data riset
XSuper Admin	Keamanan	Semua fitur administrator, ditambah manajemen akun admin, aktivasi/deaktivasi pengguna, dan jejak audit

Tabel VIII: Kebutuhan Perangkat Lunak

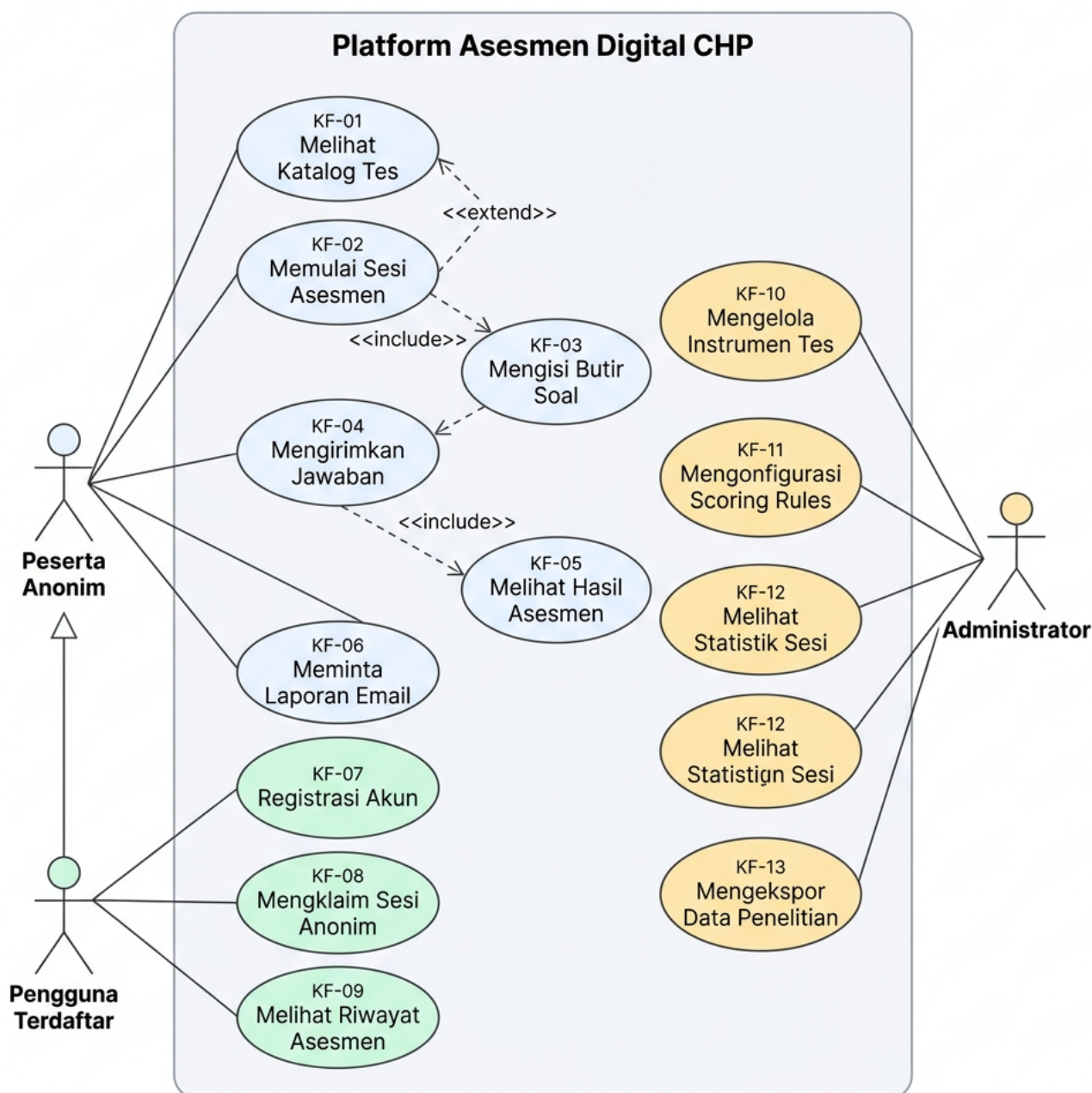
Konteks	Perangkat Lunak	Versi/Spesifikasi
Pengembangan	Node.js	v22 (LTS)
Pengembangan	pnpm	v9 (<i>package manager</i>)
Pengembangan	TypeScript	v6.0.3 (<i>strict: true</i>)
Pengembangan	Git	Kontrol versi terdistribusi
Framework	Next.js	v16.2.4 (<i>App Router</i>)
Framework	React	v19.2.5 (dengan <i>React Compiler</i>)
Framework	tRPC	v11.16.0
ORM	Drizzle ORM	v1.0.0-beta.20
Basis Data	PostgreSQL	v17 (melalui Neon <i>serverless</i>)
Caching	Upstash Redis	@upstash/ratelimit v2.0.8
Autentikasi	Auth.js (NextAuth)	v5 (next-auth 5.0.0-beta.30)
Autentikasi Admin	jose	v6.2.3 (JWT mandiri)
Pengujian	Vitest	v4.1.5
Pengujian	Playwright	v1.59.1
Validasi	Zod	v4.3.6
Monitoring	Sentry	v10.50.0
Surel	Resend	v6.12.2
PDF	@react-pdf/renderer	v4.5.1

Tabel IX: Kebutuhan Perangkat Keras

Konteks	Komponen	Spesifikasi
Server	Komputasi	Vercel <i>serverless</i> (<i>edge functions, auto-scaling</i>)
Server	Basis Data	Neon PostgreSQL terkelola (<i>scale-to-zero</i>)
Server	Cache	Upstash Redis <i>serverless</i> (API REST)
Klien	Peramban	Peramban modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
Klien	Layar	Lebar minimum 320 px (responsif hingga 2560 px)
Pengembangan	Komputer	RAM $\geq$ 8 GB, penyimpanan $\geq$ 256 GB SSD

Tabel X: Kebutuhan Fungsional Platform CHP

X ID	Deskripsi	Aktor	Prioritas
XKF-01	Melihat katalog instrumen asesmen yang tersedia	Peserta Anonim	Tinggi
XKF-02	Memulai sesi asesmen baru dengan persetujuan eksplisit	Peserta Anonim	Tinggi
XKF-03	Mengisi butir soal secara bertahap dengan <i>auto-save</i>	Peserta Anonim	Tinggi
XKF-04	Mengirimkan jawaban dan menerima skor instan	Peserta Anonim	Tinggi
XKF-05	Melihat hasil asesmen (skor total, dimensi, interpretasi)	Peserta Anonim	Tinggi
XKF-06	Meminta pengiriman laporan melalui surel	Peserta Anonim	Sedang
XKF-07	Registrasi akun dengan surel dan kata sandi	Pengguna Terdaftar	Tinggi
XKF-08	Mengklaim sesi anonim ke akun terdaftar	Pengguna Terdaftar	Tinggi
XKF-09	Melihat riwayat asesmen	Pengguna Terdaftar	Sedang
XKF-10	Mengelola instrumen tes melalui CRUD	Administrator	Tinggi
XKF-11	Mengonfigurasi aturan penilaian per instrumen	Administrator	Tinggi
XKF-12	Melihat statistik sesi dan hasil asesmen	Administrator	Sedang
XKF-13	Mengekspor data penelitian	Administrator	Sedang



Gambar 6: Diagram *Use Case* Platform Asesmen Digital CHP

adminMutationProcedure,
superAdminProcedure.

- 4) *Data Access Layer* (DAL) yang menyediakan fungsi `verifySession`, `verifyAdmin`, dan `getOptionalSession`.

1) *Batas Klien-Server*: Modul `proxy.ts` (pengganti `middleware.ts` pada Next.js 16) berfungsi sebagai penjaga rute optimistis yang membaca *cookie* sesi tanpa mengakses basis data. Pemeriksaan otorisasi definitif dilakukan oleh DAL di lapisan aplikasi, sehingga keamanan bergantung pada dua lapis pertahanan yang saling menguatkan.

dan *D. Perancangan Basis Data*

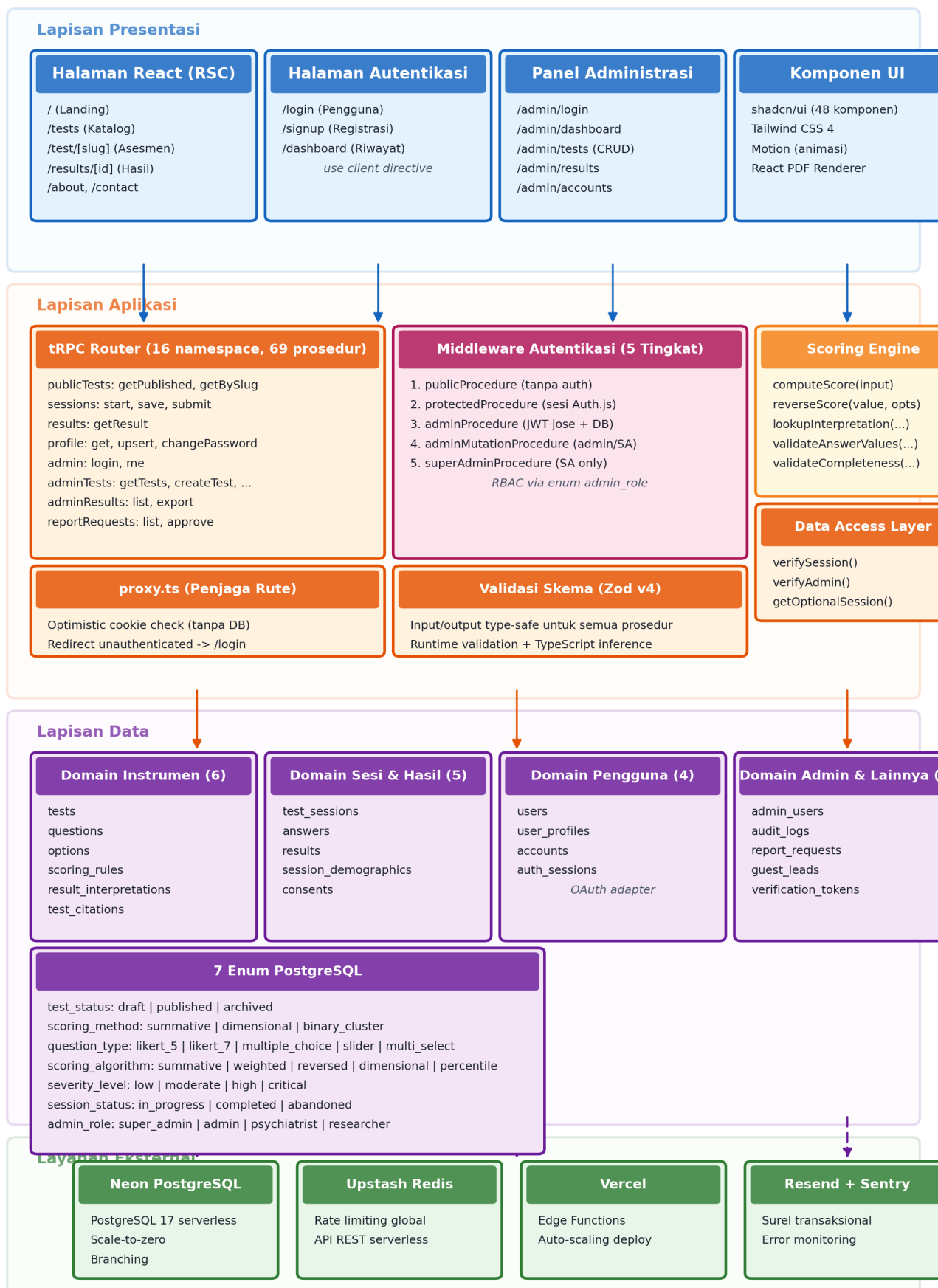
Skema basis data Platform CHP dirancang dengan tiga prinsip utama: (1) fleksibilitas untuk beragam instrumen psikologi; (2) pemisahan data kesehatan dari data identitas pribadi; dan (3) reproduktibilitas ilmiah melalui penyimpanan versi instrumen dan algoritma.

1) *Model Domain*: Skema basis data diorganisasi ke dalam lima domain:

- 1) **Domain Instrumen Asesmen** (6 tabel): mendefinisikan struktur instrumen psikometri.

Diagram Komponen Platform Asesmen Digital CHP

20 Tabel | 7 Enum PostgreSQL | 5 Tingkat Auth | 16 Router tRPC



Gambar 7: Diagram Komponen Platform Asesmen Digital CHP

Tabel XI: Kebutuhan Non-Fungsional Platform CHP

KKategori	Parameter	Target Terukur	Strategi Implementasi
KKategori	Parameter	Target Terukur	Strategi Implementasi
XPerforma	Waktu muat halaman	<i>Lighthouse</i> ≥ 90	RSC untuk mengurangi <i>bundle</i> Java-Script
XPerforma	Waktu respons API	≤ 500 ms (P95)	<i>Serverless edge functions</i> Vercel
XKeamanan	OWASP	Mitigasi A01, A02, A03, A07	<i>Parameterized queries</i> , JWT, RBAC, <i>rate limiting</i>
XKeamanan	Privasi data	Kepatuhan UU PDP	Sesi anonim, IP di- <i>hash</i> , surel dienkripsi AES-256-GCM
XSkalabilitas	Beban konkuren	≥ 100 sesi simultan	Arsitektur <i>serverless</i>
XKegunaan	Aksesibilitas	<i>Lighthouse</i> ≥ 95	Semantik HTML5, kontras WCAG 2.1 AA
XKegunaan	Responsivitas	320 px–2560 px	Desain <i>mobile-first</i>
XKeandalan	Ketersediaan	<i>Uptime</i> $\geq 99.9\%$	Infrastruktur terkelola Vercel + Neon
XKeandalan	Integritas data	Nol kehilangan data	Properti ACID, operasi atomik
XPemeliharaan	Kualitas kode	Nol <i>error</i> ESLint + TypeScript <i>strict</i>	<i>Pipeline</i> CI/CD dengan <i>quality gates</i>

- 2) **Domain Sesi dan Hasil** (5 tabel): mencatat pelaksanaan asesmen.
- 3) **Domain Pengguna** (4 tabel): menyediakan infrastruktur identitas dan profil.
- 4) **Domain Admin dan Audit** (2 tabel): mendefinisikan pengguna administratif dan jejak audit.
- 5) **Domain Permintaan dan Surel** (2 tabel): mengelola permintaan laporan dan PII.
- 6) **Domain Infrastruktur Autentikasi** (1 tabel): *token* verifikasi.

2) *Skema Tabel*: Seluruh tabel menggunakan UUID v4 sebagai kunci primer. Tabel XII menyajikan inventaris lengkap 20 tabel.

Selain 20 tabel, skema mendefinisikan tujuh *enum* PostgreSQL yang memastikan integritas data. Tabel XIII mencantumkan definisinya.

3) *Relasi Antar-Entitas*: Gambar 8 menyajikan diagram *Entity-Relationship* (ER).

Relasi utama antar-entitas:

- 1) `tests` $\rightarrow$ `questions` $\rightarrow$ `options`: pola satu-ke-banyak bertingkat dengan ON DELETE CASCADE.
- 2) `test_sessions` $\rightarrow$ `answers`: *constraint* unik komposit (`session_id`, `question_id`).
- 3) `test_sessions` $\rightarrow$ `results`: relasi satu-ke-satu melalui *constraint* UNIQUE pada `session_id`.
- 4) `test_sessions` $\rightarrow$ `users`: *foreign key* opsional (`user_id` nullable) dengan ON DELETE SET NULL.
- 5) `admin_users` $\rightarrow$ `audit_logs`: ON DELETE SET NULL agar penghapusan akun admin tidak menghapus rekam jejak.

4) *Keputusan Perancangan Kritis*: Empat keputusan perancangan data dengan dampak arsitektur signifikan:

- 1) **Pemisahan `answers` dan `results`**: memungkinkan *re-scoring* tanpa kehilangan data historis.

- 2) **JSONB untuk nilai polimorfik**: kolom `answers.value` mengakomodasi format jawaban beragam (Likert, pilihan ganda, *slider*).
- 3) ***Claim token***: UUID v4 dengan masa berlaku 72 jam untuk transisi anonim-ke-terdaftar; sekali pakai dan dinihilkan setelah diklaim.
- 4) **Penyamaran IP dan enkripsi surel**: alamat IP di-*hash* satu arah; surel dienkripsi AES-256-GCM dalam tabel `guest_leads` yang terisolasi.

E. Perancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi

Platform CHP menggunakan tRPC sebagai protokol komunikasi. Seluruh 69 prosedur API diorganisasi ke dalam 16 *router namespace*. Tabel XIV hingga Tabel XVI menyajikan inventaris prosedur yang dikelompokkan berdasarkan area fungsional.

Setiap prosedur memanfaatkan lima tingkat *middleware* autentikasi: `publicProcedure` (tanpa autentikasi), `protectedProcedure` (sesi Auth.js), `adminProcedure` (JWT admin via `jose` dengan validasi basis data), `adminMutationProcedure` (peran `super_admin` atau `admin`), dan `superAdminProcedure` (khusus `super_admin`).

F. Perancangan Alur Antarmuka Pengguna

Perancangan komponen antarmuka pengguna secara visual merupakan tanggung jawab anggota tim lain. Namun, perancangan alur layar (*screen flow*) merupakan bagian integral dari arsitektur sistem.

Tiga alur utama:

- 1) **Alur asesmen anonim**: `/tests` $\rightarrow$ `/test/[slug]` $\rightarrow$ `/results/[scoreId]`. Seluruh alur berjalan tanpa memerlukan akun.
- 2) **Alur autentikasi dan klaim sesi**: `/signup` atau `/login` $\rightarrow$ `/dashboard`. Penjaga `route proxy.ts` memastikan halaman terlindungi hanya diakses oleh pengguna terautentikasi.

Tabel XII: Inventaris Tabel Basis Data Platform CHP

XDomain	Tabel	Kolom Kunci	Tujuan
XDomain	Tabel	Kolom Kunci	Tujuan
XInstrumen	tests	id, slug, title, version	Metadata instrumen psikometri
XInstrumen	questions	id, test_id, type, dimension	Butir soal dengan dimensi dan pembobotan
XInstrumen	options	id, question_id, label, value	Opsi jawaban per butir soal
XInstrumen	scoring_rules	id, test_id, algorithm, config	Konfigurasi algoritma penilaian
XInstrumen	result_interpretations	id, test_id, dimension, min/max_score	Pemetaan skor ke label interpretasi
XInstrumen	test_citations	id, test_id, type, citation, doi	Sitasi akademik per instrumen
XSesi	test_sessions	id, test_id, status, claim_token	Sesi asesmen dengan mekanisme klaim
XSesi	answers	id, session_id, question_id, value	Respons mentah yang <i>immutable</i>
XSesi	results	id, session_id, total_score, dimension_scores	Skor terhitung terpisah dari respons mentah
XSesi	session_demographics	session_id, name, sex, age, province	Data demografis peserta per sesi
XSesi	consents	id, session_id, tos_accepted, consent_version	Persetujuan eksplisit sesuai UU PDP
XPengguna	users	id, email, password_hash, role	Identitas pengguna terdaftar
XPengguna	user_profiles	user_id, display_name, sex, age	Profil pengguna yang diperluas
XPengguna	accounts	id, user_id, provider	Tautan akun OAuth pihak ketiga
XPengguna	auth_sessions	id, session_token, user_id, expires	Sesi autentikasi berbasis basis data
XAdmin	admin_users	id, email, role, is_active	Pengguna administratif dengan peran
XAdmin	audit_logs	id, admin_user_id, action, entity_type	Jejak audit <i>append-only</i>
XPermintaan	report_requests	id, session_id, status, requester_type	Permintaan laporan dengan alur persetujuan
XPermintaan	guest_leads	id, session_id, encrypted_email	PII terenkripsi AES-256-GCM
XAuth	verification_tokens	identifier, token, expires	<i>Token</i> verifikasi sekali pakai

Tabel XIII: Definisi Enum PostgreSQL

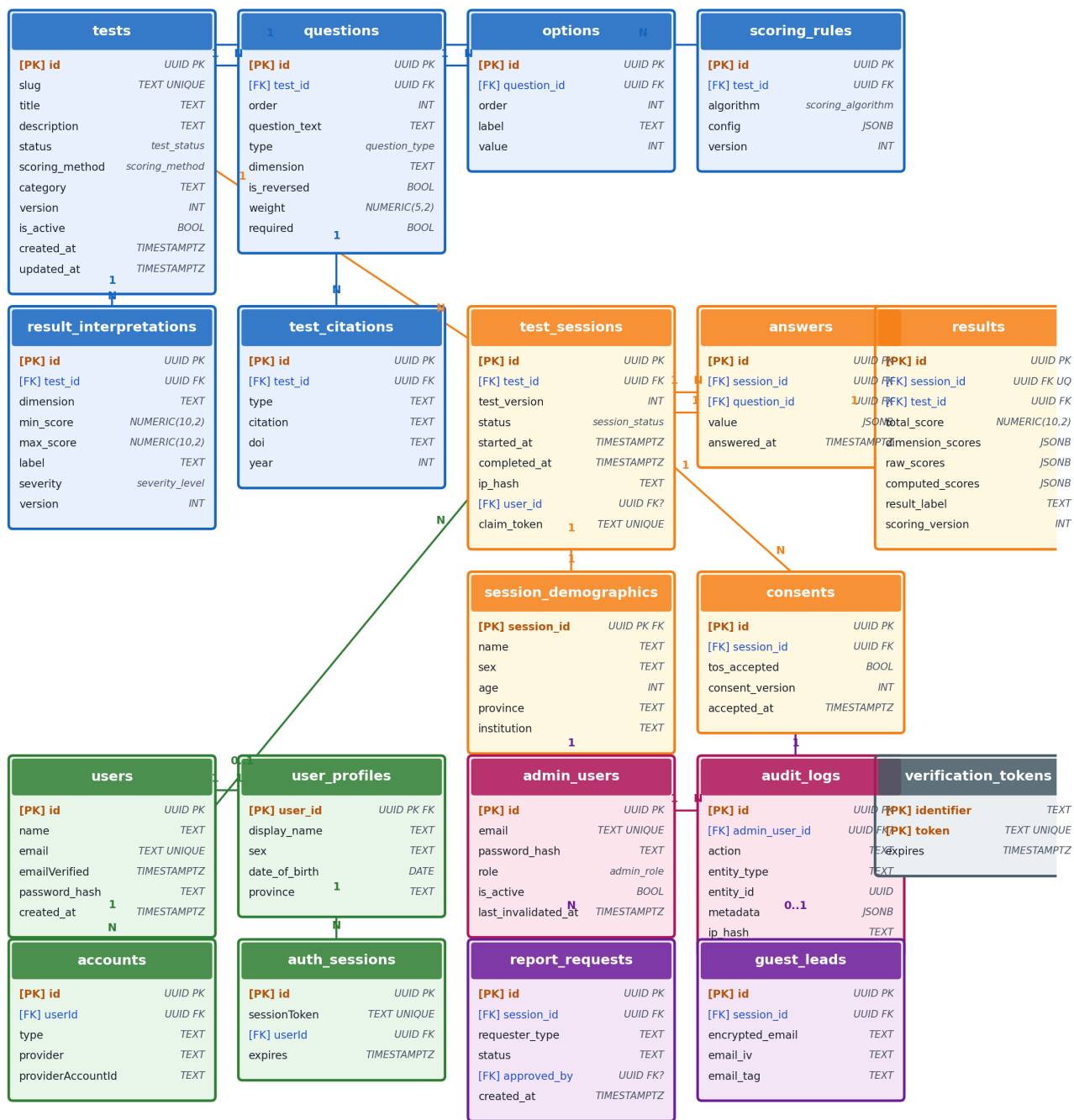
Nama Enum	Nilai yang Diizinkan	Digunakan Pada
test_status	draft, published, archived	tests.status
scoring_method	summative, dimensional, binary_cluster	tests.scoring_method
question_type	likert_5, likert_7, multiple_choice, slider, multi_select	questions.type
scoring_algorithm	summative, weighted, reversed, dimensional, percentile	scoring_rules.algorithm
severity_level	low, moderate, high, critical	result_interpretations.severity
session_status	in_progress, completed, abandoned	test_sessions.status
admin_role	super_admin, admin, psychiatrist, researcher	admin_users.role

Tabel XIV: Prosedur API Publik (Alur Asesmen)

XProsedur	Router	Tipe	Auth	Fungsi
XProsedur	Router	Tipe	Auth	Fungsi
XgetPublishedTests	publicTests	Q	Publik	Ambil daftar tes aktif
XgetTestBySlug	publicTests	Q	Publik	Ambil tes berdasarkan <i>slug</i>
XstartSession	sessions	M	Publik	Mulai sesi, simpan <i>consent + claim token</i>
XsaveDemographics	sessions	M	Publik	Simpan data demografis
XsaveProgress	sessions	M	Publik	Simpan jawaban (<i>batch upsert</i>)
XsubmitAssessment	sessions	M	Publik	Validasi, hitung skor, simpan hasil
XgetResult	results	Q	Publik	Ambil hasil asesmen
XrequestEmailReport	sessions	M	Publik	Buat permintaan laporan surel

Diagram Entity-Relationship

Basis Data Platform Asesmen Digital CHP - 20 Tabel, 7 Enum PostgreSQL



Legenda

 Instrumen (6)
 Sesi & Hasil (5)
 Pengguna (4)
 Admin & Audit (2)
 Permintaan (2)
 Auth Infra (1)

[PK] = Kunci Primer

[FK] = Kunci Asing

1:N = Satu-ke-banyak

1:1 = Satu-ke-satu

ON DELETE: CASCADE (instrumen->soal), RESTRICT (sesi->tes), SET NULL (admin->audit)

Gambar 8: Diagram Entity-Relationship Basis Data Platform CHP

Tabel XV: Prosedur API Pengguna Terdaftar

XProsedur	Router	Tipe	Auth	Fungsi
XProsedur	Router	Tipe	Auth	Fungsi
XclaimSession	sessions	M	Protected	Klaim sesi anonim ke akun
Xget	profile	Q	Protected	Ambil profil pengguna
Xupsert	profile	M	Protected	Simpan/perbarui profil
XchangePassword	profile	M	Protected	Ganti kata sandi

Tabel XVI: Prosedur API Panel Administrasi

XProsedur	Router	Tipe	Auth	Fungsi
XProsedur	Router	Tipe	Auth	Fungsi
Xlogin	admin	M	Publik	Login admin, terbitkan JWT
Xme	admin	Q	Admin	Profil admin aktif
Xstats	adminDashboard	Q	Admin	Statistik platform
Xlist	adminResults	Q	Admin	Tabel hasil per instrumen
Xexport	adminResults	Q	Admin	Ekspor data (maks 5000 baris)
Xlist	reportRequests	Q	Admin	Daftar permintaan laporan
Xapprove	reportRequests	M	Admin	Generate PDF + kirim surel
XgetTests	adminTests	Q	Admin	Daftar instrumen
XcreateTest	adminTests	M	AdminMut	Buat tes baru
XcreateAdmin	adminAccounts	M	SuperAdmin	Buat akun admin

- 3) **Alur administrasi:** /admin/login → /admin/dashboard → halaman manajemen instrumen, hasil, laporan, dan akun.

IV. IMPLEMENTASI DAN TESTING

Bab ini memaparkan implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah diuraikan pada Bab III. Pembahasan mencakup lingkungan pengembangan, implementasi basis data, *scoring engine*, API tRPC, sistem autentikasi, panel administrasi, generasi PDF dan pengiriman surel, pengujian unit, *pipeline* CI/CD, serta *deployment* ke lingkungan produksi.

A. Lingkungan Pengembangan

Pengembangan Platform CHP dilakukan pada lingkungan lokal dengan spesifikasi perangkat lunak yang tercantum pada Tabel VIII. Manajer paket yang digunakan adalah pnpm versi 9, yang dipilih karena efisiensi penyimpanannya melalui mekanisme *content-addressable store* yang menghindari duplikasi dependensi antar proyek.

Konfigurasi TypeScript menggunakan mode `strict: true` dengan opsi tambahan `noUncheckedIndexedAccess`, `noUnusedLocals`, dan `noUnusedParameters` untuk memaksimalkan deteksi kesalahan pada waktu kompilasi. Tiga *path alias* dikonfigurasi untuk menyederhanakan impor modul: `@/*` untuk direktori `src/`, `@/server/*` untuk `src/server/`, dan `@/components/*` untuk `src/components/`.

Seluruh *environment variable* yang diperlukan didokumentasikan dalam file `.env.example` yang berisi 16 variabel konfigurasi, mencakup koneksi basis data (`DATABASE_URL`), kunci autentikasi (`AUTH_SECRET`, `ADMIN_JWT_SECRET`), konfigurasi layanan pihak ketiga (Upstash Redis, Sentry, Resend), dan kunci enkripsi (`ENCRYPTION_KEY` sepanjang 64 karakter heksadesimal untuk AES-256-GCM).

B. Implementasi Basis Data

Skema basis data yang dirancang pada Subbab III-D diimplementasikan menggunakan Drizzle ORM versi 1.0.0-beta.20 dengan *driver* Neon HTTP (`@neondatabase/serverless`). Definisi skema diorganisasi ke dalam 14 file TypeScript di dalam direktori `src/server/schema/`, dengan setiap file bertanggung jawab atas satu domain.

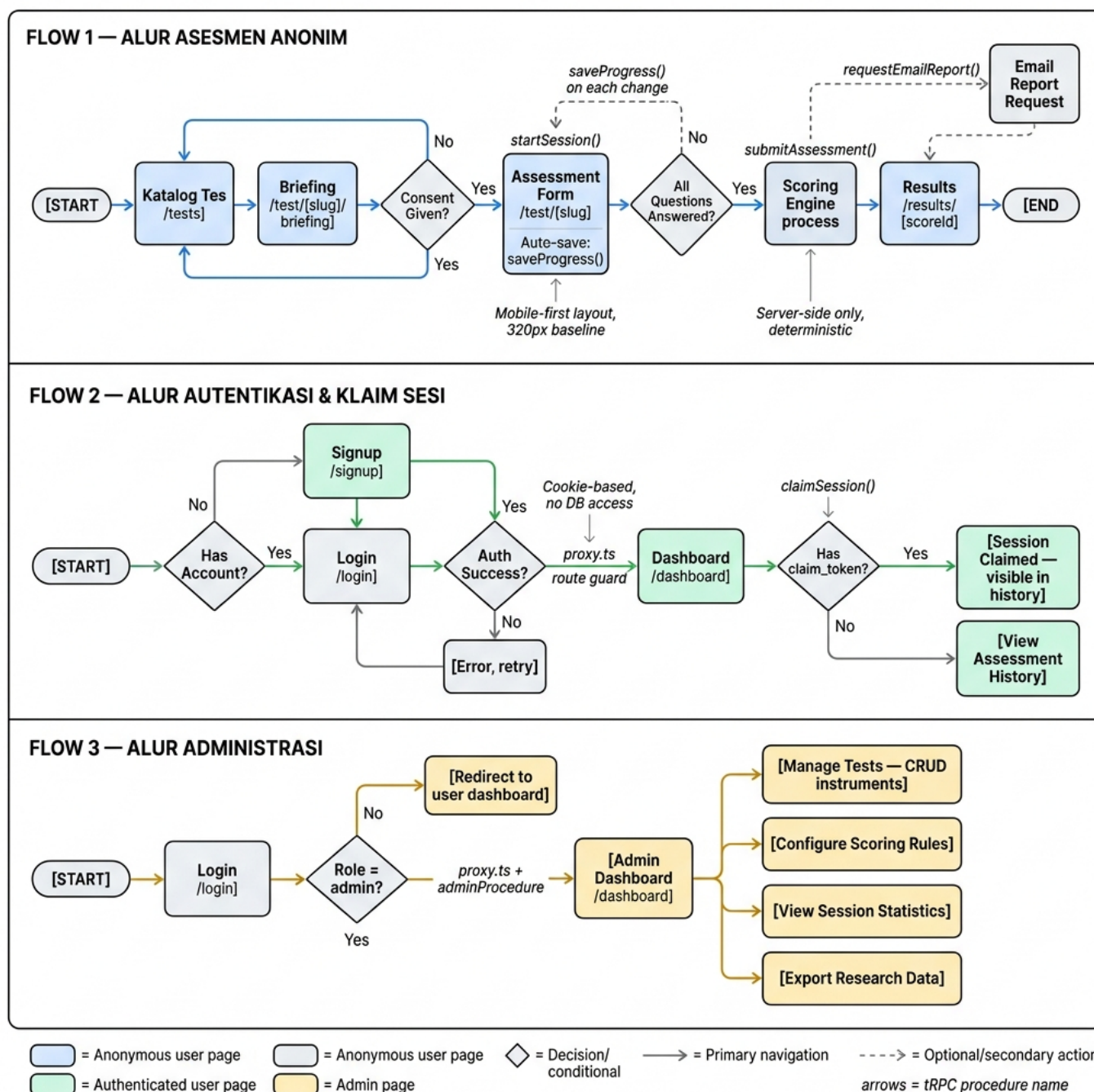
Seluruh 20 tabel dan 7 *enum* PostgreSQL berhasil di-*deploy* ke lingkungan produksi Neon PostgreSQL. Migrasi skema dikelola melalui Drizzle Kit (`drizzle-kit`) yang menghasilkan file SQL migrasi secara otomatis berdasarkan perubahan pada definisi skema TypeScript. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap perubahan skema terdokumentasi dan dapat direproduksi.

Relasi antar-tabel diimplementasikan menggunakan `defineRelations()` dari Drizzle ORM v2, yang memisahkan definisi relasi dari definisi kolom. Pola ini memungkinkan kueri relasional (*relational queries*) yang menghasilkan SQL JOIN secara otomatis tanpa memerlukan penulisan kueri manual.

Data awal (*seed data*) untuk empat instrumen psikometri, yaitu PSS-10, GPIUS-2, SRS, dan SRQ-29, disiapkan melalui skrip *seeding* yang memasukkan definisi tes, butir soal, opsi jawaban, dan rentang interpretasi. Skrip ini memastikan lingkungan pengembangan baru dapat langsung memiliki data yang cukup untuk pengujian.

C. Implementasi Scoring Engine

Scoring engine diimplementasikan sebagai *pipeline* fungsi murni (*pure functions*) dalam tiga file di direktori `src/server/scoring/`. Desain ini menjamin determinisme: untuk masukan yang sama, keluaran selalu identik, tanpa efek samping (*side effects*) atau ketergantungan pada status eksternal.



Gambar 9: Diagram Alur Layar Platform CHP

1) Fungsi `reverseScore:`
`reverseScore(rawValue, options)`
 mengimplementasikan pembalikan skor secara agnostik skala menggunakan rumus:

$$\text{reversedScore} = (\text{scaleMax} - \text{rawValue}) + \text{scaleMin} \quad (1)$$

di mana `scaleMax` dan `scaleMin` diturunkan secara otomatis dari larik opsi yang diberikan. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk mengonfigurasi batas skala secara manual,

sehingga fungsi dapat digunakan untuk skala Likert dengan rentang apapun.

2) Fungsi `computeScore:`
`computeScore(input)` adalah inti dari *scoring engine*. Fungsi ini menerima masukan berupa jawaban peserta beserta metadata soal, dan menghasilkan objek hasil yang mencakup:

- 1) Skor total (`totalScore`): penjumlahan seluruh skor butir soal setelah pembalikan dan pembobotan.
- 2) Skor per dimensi (`dimensionScores`): pengelompokan skor berdasarkan kolom

dimension pada setiap butir soal.

- 3) Skor mentah per butir soal (*rawScores*): skor sebelum pembalikan untuk keperluan audit.
- 4) Skor terhitung per butir soal (*computedScores*): skor setelah pembalikan dan pembobotan.
- 5) Skor maksimum yang mungkin (*maxPossibleScore*): dihitung berdasarkan bobot dan opsi tertinggi.

Untuk instrumen GPIUS-2 yang menggunakan metode *Deficient Self-Regulation* (DSR), *computeScore* mengimplementasikan *rollup* orde kedua: setelah menghitung skor per subskala, skor total dihitung sebagai penjumlahan subskala DSR yang merupakan gabungan dari beberapa dimensi primer.

3) *Fungsi lookupInterpretation*: Fungsi *lookupInterpretation(testId, totalScore, dimension?)* mengkueri tabel *result_interpretations* untuk memetakan skor numerik ke label interpretasi yang dapat dibaca manusia. Fungsi ini mengembalikan label, deskripsi, rekomendasi, dan tingkat keparahan (*severity level*). Pada kasus di mana tidak ditemukan rentang yang sesuai (*interpretation miss*), fungsi mencatat peringatan ke Sentry tanpa melempar kesalahan, sehingga hasil asesmen tetap tersedia meskipun tanpa interpretasi.

4) *Fungsi Validasi*: Dua fungsi validasi, yaitu *validateAnswerValues* dan *validateCompleteness*, memastikan integritas data sebelum proses komputasi skor dimulai. Kedua fungsi bersifat murni (tanpa akses basis data), sehingga dapat diuji secara terisolasi. *validateAnswerValues* memeriksa bahwa setiap nilai jawaban berada dalam rentang opsi yang valid, sedangkan *validateCompleteness* memastikan semua butir soal wajib telah dijawab.

5) *Instrumen yang Diimplementasikan*: Empat instrumen psikometri berhasil dikonfigurasi dan divalidasi pada platform:

- 1) **PSS-10** (*Perceived Stress Scale*): 10 butir soal, skala Likert 0–4, unidimensional, dengan 4 butir soal terbalik.
- 2) **GPIUS-2** (*Generalized Problematic Internet Use Scale*): 15 butir soal, skala Likert 1–5, 5 subskala dengan *rollup* DSR orde kedua.
- 3) **SRS** (*Stress Response Scale*): 11 butir soal, skala Likert 1–6, 3 subskala.
- 4) **SRQ-29** (*Self-Reporting Questionnaire*): 29 butir soal, jawaban biner (Ya/Tidak), 4 kluster diagnostik.

D. Implementasi API tRPC

Seluruh 69 prosedur tRPC diimplementasikan dalam 17 file prosedur yang diorganisasi ke dalam 16 *router namespace*. Setiap prosedur mendefinisikan skema masukan menggunakan Zod dan dihubungkan ke salah satu dari lima tingkat *middleware* autentikasi.

1) *Komposisi Router*: File *src/server/trpc/router.ts* berfungsi sebagai *barrel file* yang mengkomposisikan seluruh *router* menjadi satu

app router. Router dikelompokkan berdasarkan domain: *router publik* (*publicTests*, *sessions*, *results*, *health*), *router pengguna* (*profile*), dan *router admin* (*admin*, *adminDashboard*, *adminTests*, *adminQuestions*, *adminScales*, *adminResults*, *reportRequests*, *adminAccounts*, *adminUserAccounts*, *adminAudit*, *adminProfile*).

2) *Structural Lock*: Fitur keamanan data yang krusial pada prosedur admin adalah mekanisme *structural lock*. Ketika sebuah instrumen tes telah memiliki sesi asesmen yang tercatat (diperiksa melalui fungsi *getSessionCount*), prosedur *updateTest*, *updateQuestion*, *deleteQuestion*, *reorderQuestions*, dan *updateRange* memblokir perubahan pada kolom yang sensitif terhadap penilaian, seperti *slug*, *scoringMethod*, bobot soal (*weight*), dan nilai opsi (*value*). Mekanisme ini mencegah invalidasi retroaktif terhadap data riset yang telah terkumpul.

3) *Operasi Idempoten*: Prosedur *saveProgress* menggunakan pola *ON CONFLICT ... DO UPDATE* (PostgreSQL UPSERT) pada *constraint* unik komposit (*session_id*, *question_id*), sehingga penyimpanan progres bersifat idempoten: pemanggilan berulang dengan data yang sama menghasilkan efek yang identik. Pendekatan ini menangani dengan aman skenario koneksi terputus di mana klien mungkin mengirim ulang jawaban yang sama.

E. Implementasi Autentikasi

Sistem autentikasi diimplementasikan sebagai dua subsistem yang sepenuhnya terpisah, masing-masing dengan mekanisme *token*, penyimpanan *cookie*, dan siklus hidup sesi yang independen.

1) *Autentikasi Pengguna Publik* (*Auth.js v5*): *Auth.js* (NextAuth v5, versi 5.0.0-beta.30) digunakan untuk autentikasi pengguna publik dengan konfigurasi berikut:

- 1) **Strategi sesi**: JWT (*session: { strategy: "jwt" }*).
- 2) **Provider**: *CredentialsProvider* dengan validasi surel dan kata sandi.
- 3) **Password hashing**: *bcryptjs* dengan *cost factor* 12.
- 4) **Adaptor**: *CHPDrizzleAdapter* kustom yang dipersiapkan untuk integrasi OAuth di masa mendatang.
- 5) **Callbacks**: *callback JWT* menanamkan *userId* dan *role* ke dalam *token*; *callback session* meneruskan informasi ini ke konteks sesi.

2) *Autentikasi Administrator* (*jose JWT*): Subsistem autentikasi admin diimplementasikan secara mandiri menggunakan pustaka *jose* tanpa ketergantungan pada *Auth.js*:

- 1) **Algoritma**: HS256 dengan kunci rahasia *ADMIN_JWT_SECRET* (minimal 32 karakter).
- 2) **Sliding window**: setiap permintaan admin yang valid memperpanjang masa berlaku *token* 30 menit dari waktu saat ini.
- 3) **Batas keras**: *token* tidak dapat diperpanjang melebihi 8 jam dari waktu penerbitan awal

(originalIat), memaksa *login* ulang untuk sesi yang sangat panjang.

- 4) **Penyimpanan:** JWT disimpan dalam *cookie* bernama *admin-token*, dikelola melalui modul *cookies.ts* yang menggunakan *ctx.resHeaders* (bukan *cookies()*) untuk kompatibilitas dengan konteks tRPC.
- 5) **Revokasi:** prosedur *logout* menetapkan kolom *sessionInvalidatedAt* di basis data sebelum menghapus *cookie*. *Middleware* *adminProcedure* memeriksa kolom ini pada setiap permintaan, sehingga *token* yang dicuri setelah *logout* tidak dapat digunakan.

3) **Rate Limiting pada Login Admin:** Modul *rate-limiter.ts* mengimplementasikan *rate limiting in-memory* berlapis dua:

- 1) **Berbasis IP:** 5 kegagalan dalam jendela waktu 5 menit memicu penundaan (*cooldown*) yang pulih secara otomatis setelah jendela berakhir.
- 2) **Berbasis akun:** 10 kegagalan kumulatif mengunci akun secara permanen, memerlukan intervensi *super_admin* melalui prosedur *unlockAdmin*. Mekanisme ini disimpan dalam *in-memory* yang memadai untuk skala kurang dari 10 pengguna admin.

F. Implementasi Panel Administrasi

Panel administrasi diakses melalui rute */admin/(dashboard)/** dan dilindungi oleh penjaga rute *proxy.ts* yang memeriksa keberadaan *cookie admin-token*. Panel terdiri atas delapan modul utama:

- 1) **Dashboard:** statistik agregat platform: jumlah asesmen selesai, sesi aktif, tingkat penyelesaian, tes terpopuler, dan hasil terbaru.
- 2) **Manajemen Instrumen** (*adminTests*): CRUD tes dengan transisi status *draft* → *published* → *archived*, dilengkapi *structural lock* untuk instrumen yang telah memiliki sesi.
- 3) **Manajemen Soal** (*adminQuestions*): penambahan, penyuntingan, penghapusan, dan pengurutan ulang butir soal beserta opsi jawaban.
- 4) **Konfigurasi Skala** (*adminScales*): pengelolaan rentang interpretasi per dimensi.
- 5) **Data Hasil** (*adminResults*): tabel data dengan paginasi, filter, dan pengurutan; ekspor data dengan batas 5000 baris yang mencakup jawaban per butir soal.
- 6) **Permintaan Laporan** (*reportRequests*): alur persetujuan bertahap (*pending* → *reviewed* → *approved/rejected*) dengan dukungan persetujuan *batch*.
- 7) **Manajemen Akun Admin** (*adminAccounts*, khusus *super_admin*): pembuatan akun, perubahan peran, aktivasi/deaktivasi, pembukaan kunci, dan invalidasi sesi paksa. Dilengkapi

pengaman *last super admin* yang mencegah penonaktifan *super_admin* terakhir.

- 8) **Jejak Audit** (*adminAudit*): log paginasi dengan filter cepat, pembatasan peran, dan resolusi label entitas. Setiap mutasi administratif menulis ke tabel *audit_logs*.

G. Implementasi Generasi PDF dan Pengiriman Surel

Generasi laporan hasil asesmen menggunakan *@react-pdf/renderer* versi 4.5.1, yang memungkinkan pembuatan dokumen PDF menggunakan komponen React. Laporan yang dihasilkan mencakup informasi tes, skor total, skor per dimensi, label interpretasi, dan rekomendasi.

Pengiriman surel menggunakan layanan Resend versi 6.12.2, yang menyediakan API transaksional untuk pengiriman surel dari lingkungan *serverless*. Alur lengkap, dari penerimaan permintaan melalui prosedur *approve* pada *router reportRequests*, generasi PDF, hingga pengiriman surel, dieksekusi secara atomik dalam satu prosedur tRPC.

H. Pengujian Unit

Pengujian unit dilaksanakan menggunakan Vitest versi 4.1.5 dengan konfigurasi yang didefinisikan dalam *vitest.config.ts*. Total 235 kasus uji (*test cases*) ditulis dalam 20 file uji yang diorganisasi berdasarkan modul. Tabel XVII menyajikan inventaris lengkap.

Modul *scoring engine* diuji dengan 72 kasus uji yang tersebar dalam tiga file (*engine.test.ts*, *reverseScore.test.ts*, *validation.test.ts*), mencakup skenario penjumlahan sumatif, pembalikan skor, pengelompokan dimensional, penanganan masukan kosong, validasi batas opsi, dan verifikasi kelengkapan jawaban.

I. Pengujian CI/CD

Pipeline CI/CD diimplementasikan dalam satu *workflow* GitHub Actions (*.github/workflows/ci.yml*) yang diaktifkan pada setiap *push* ke cabang *master* dan setiap *pull request* yang menargetkan *master*. *Pipeline* terdiri atas dua *job* yang berjalan secara paralel:

- 1) **Job build-and-test:** menggunakan Node.js 22 dan pnpm 9, menjalankan tiga *gate* berurutan:
 - a) *pnpm exec eslint* *..*: pemeriksaan *linting*.
 - b) *pnpm tsc --noEmit*: pemeriksaan tipe.
 - c) *pnpm build*: *build* produksi Next.js.
- 2) **Job test:** menggunakan Node.js 22 dan pnpm 9, menjalankan *pnpm test* untuk mengeksekusi seluruh *test suite* Vitest.

Kedua *job* menggunakan *caching* pnpm untuk mempercepat instalasi dependensi. Sebuah *pull request* tidak dapat di-*merge* apabila salah satu *job* gagal.

J. Deployment

Platform CHP di-*deploy* pada infrastruktur *serverless* menggunakan dua layanan terkelola:

Tabel XVII: Inventaris File Pengujian Unit

File Uji	Jumlah Kasus Uji
File Uji	Jumlah Kasus Uji
scoring/engine.test.ts	~25
scoring/reverseScore.test.ts	~26
scoring/validation.test.ts	~21
data/interpretations.test.ts	~44
data/srq29-questions.test.ts	~8
admin-questions/admin-questions.test.ts	~18
admin-accounts/admin-accounts.test.ts	~16
admin-scales/admin-scales.test.ts	~12
encryption.test.ts	~12
admin-auth/rate-limiter.test.ts	~9
reports/report-requests.test.ts	~7
admin-tests/admin-tests.test.ts	~6
admin-auth/jwt.test.ts	~6
admin-profile/admin-profile.test.ts	~6
admin-results/admin-results-delete.test.ts	~5
admin-audit/admin-audit.test.ts	~4
admin-accounts/admin-user-accounts.test.ts	~4
schema/admin-schema.test.ts	~3
schema/admin-tests-guards.test.ts	~3
smoke.test.ts	~2
Total	~235

- 1) **Vercel** untuk komputasi: setiap *push* ke cabang master secara otomatis memicu *deployment* produksi. Setiap *pull request* mendapatkan *preview deployment* dengan URL unik untuk pengujian.
- 2) **Neon PostgreSQL** untuk basis data: menggunakan *pooled connection string* dengan fitur *scale-to-zero* yang menghentikan komputasi basis data saat tidak ada permintaan, mengurangi biaya operasional.

Seluruh 16 *environment variable* dikonfigurasi melalui *dashboard* Vercel dan tidak disimpan dalam repositori kode sumber. Kunci rahasia (AUTH_SECRET, ADMIN_JWT_SECRET, ENCRYPTION_KEY) dihasilkan menggunakan generator kriptografis yang aman dan disimpan secara terenkripsi oleh Vercel.

Pemantauan kesalahan (*error monitoring*) menggunakan Sentry versi 10.50.0, yang terintegrasi baik pada sisi *server* (`sentry.server.config.ts`) maupun sisi *edge* (`sentry.edge.config.ts`). Setiap kesalahan yang tidak tertangani pada produksi secara otomatis dilaporkan ke *dashboard* Sentry dengan konteks *stack trace* dan metadata permintaan.

K. Pemenuhan Permintaan Dosen Pemilik Proyek

Selama pengembangan Platform Asesmen Digital CHP, dosen pemilik proyek menyampaikan 22 permintaan fungsional yang menjadi acuan pengembangan. Dari 22 permintaan tersebut, 18 permintaan telah tercapai dan 4 permintaan belum tercapai pada akhir periode kerja praktik. Tabel lengkap beserta status dan keterangan setiap butir permintaan disajikan pada Lampiran A.

A. Instrumen Asesmen. Permintaan penambahan dua instrumen baru, yaitu GPIUS-2 (*Generalized Problematic Internet Use Scale 2*) dan SRS (*Stress Response Scale*), berhasil dipenuhi dan ditambahkan ke katalog asesmen bersama

instrumen yang telah ada sebelumnya, yaitu PSS-10 dan SRQ-29. Setiap instrumen dikonfigurasi secara lengkap meliputi butir soal, opsi jawaban, pembobotan, dimensi, dan rentang interpretasi, seluruhnya tervalidasi melalui 72 kasus uji pada *scoring engine*.

B. Alur Asesmen Peserta. Alur asesmen peserta dilengkapi dengan visualisasi hasil secara *real-time* yang ditampilkan segera setelah penyelesaian melalui komponen grafik Recharts (*gauge*, *radar*, diagram batang). Formulir demografis menyediakan pemilihan domisili bertingkat dua level (provinsi → kota/kabupaten) menggunakan dataset statis 38 provinsi yang bersumber dari klasifikasi BPS (Badan Pusat Statistik), dilengkapi opsi “Lainnya (ketik manual)” pada pemilihan provinsi maupun kota/kabupaten untuk mengakomodasi wilayah yang tidak terdaftar. Penyimpanan jawaban dilakukan secara otomatis pada setiap perubahan melalui prosedur *saveProgress* dengan pola *upsert* idempoten, memungkinkan peserta melanjutkan sesi yang terputus.

C. Pelaporan dan Ekspor. Pengguna dapat mengajukan permintaan laporan melalui formulir tervalidasi; permintaan tersimpan pada tabel `report_requests` untuk diproses administrator. Sistem menyediakan ekspor data dalam format CSV dan XLSX menggunakan pustaka SheetJS, dengan mekanisme *filtered download* yang memastikan data yang diunduh bersifat dinamis mengikuti filter aktif (jenis kelamin, provinsi, kota, rentang usia, rentang skor, kategori, dan rentang tanggal). Setiap pengguna memiliki laporan komprehensif mencakup visualisasi data pribadi, analisis per-dimensi, dan interpretasi mendetail. Hasil mendalam dapat diunduh dalam format PDF (melalui `@react-pdf/renderer`), XLSX, dan CSV.

D. Dasbor dan Visualisasi Admin. Panel administrasi menyajikan dasbor dengan visualisasi agregat yang mendukung filter berdasarkan jenis instrumen dan rentang tanggal pada dasbor utama, serta filter lanjutan (pencarian nama, jenis kelamin, provinsi, kota, usia, skor, kategori, dan tanggal) pada

halaman data hasil per instrumen. Dasbor antrean permintaan laporan memungkinkan administrator melihat, menyetujui, atau menolak permintaan; persetujuan memicu generasi PDF dan pengiriman surel secara atomik. Komponen grafik dilengkapi fitur unduh gambar menggunakan pustaka `html-to-image` (fungsi `toPng`) yang mengkonversi elemen DOM ke format PNG dengan resolusi $2 \times \text{pixel ratio}$. Kolom tabel hasil mendukung pengurutan dinamis *ascending* dan *descending* pada enam parameter (nama, jenis kelamin, usia, skor, kategori, dan tanggal tes) baik pada sisi server melalui kueri Drizzle ORM maupun pada sisi klien.

E. Manajemen dan Keamanan. Administrator dapat melakukan operasi CRUD penuh atas tes, butir soal, opsi jawaban, dan rentang interpretasi melalui modul manajemen asesmen yang dilengkapi mekanisme *structural lock*. Setiap modifikasi administratif direkam dalam tabel `audit_logs` mencakup aktor, aksi, entitas, serta nilai sebelum dan sesudah. Sistem menerapkan RBAC empat peran (`super_admin`, `admin`, `psychiatrist`, `researcher`) dengan lima tingkat *middleware* otorisasi: `publicProcedure` tanpa autentikasi, `protectedProcedure` untuk sesi `Auth.js`, `adminProcedure` untuk seluruh peran `admin`, `adminMutationProcedure` yang membatasi operasi tulis kepada `super_admin` dan `admin`, serta `superAdminProcedure` yang eksklusif untuk `super_admin`. Peran `psychiatrist` dan `researcher` memperoleh akses baca saja (*read-only*) terhadap data hasil dan statistik. Modul *Account Management* memungkinkan *Super Admin* untuk membuat, memperbarui, dan mengatur hak akses akun administrator.

1) *Permintaan yang Belum Tercapai*: Empat permintaan belum tercapai pada akhir periode kerja praktik. Pertama, peringatan otomatis pada pertanyaan yang belum terisi (butir 19) belum diimplementasikan karena kompleksitas sinkronisasi status pengisian antara penyimpanan sisi-klien (`localStorage`) dan persistensi sisi-server secara simultan; sebagai mitigasi, tombol “Kirim Asesmen” dinonaktifkan secara *default* dan hanya aktif setelah seluruh pertanyaan terjawab, sehingga pengiriman yang tidak lengkap tetap tercegah. Kedua, fitur *import* data massal dalam format XLS/XLSX (butir 20) belum tercapai karena kompleksitas validasi skema terhadap data historis yang beragam format dan struktur, sehingga ditangguhkan ke iterasi berikutnya demi menjaga integritas data penelitian. Ketiga dan keempat, fitur *Contact Us* untuk mengirim pesan ke surel administrator (butir 21) dan fitur *Direct Mail Responder* untuk membalas pesan dari dasbor (butir 22) belum tercapai karena memerlukan integrasi layanan surel dua arah yang melampaui cakupan waktu kerja praktik.

Keempat permintaan yang belum tercapai telah diidentifikasi sebagai pekerjaan lanjutan dan didokumentasikan pada Subbab V-B sebagai saran pengembangan di masa mendatang.

Tabel pemenuhan selengkapannya yang mencakup seluruh 22 permintaan beserta status dan keterangan disajikan pada Lampiran A.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Platform Asesmen Psikologi Digital untuk *Center for Health Psychology* (CHP) UKRIDA berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai aplikasi web *full-stack* menggunakan Next.js 16, TypeScript 6.0.3 (`strict: true`), tRPC v11, dan Drizzle ORM di atas Neon PostgreSQL *serverless*. Platform melayani tiga kelompok pengguna, yaitu peserta anonim, pengguna terdaftar, dan administrator, melalui 69 prosedur API yang diorganisasi dalam 16 *router namespace*.
- 2) Skema basis data yang terdiri atas 20 tabel dan 7 *enum* PostgreSQL berhasil mengakomodasi empat instrumen psikometri dengan karakteristik yang beragam: PSS-10 (unidimensional, skala Likert 0–4), GPIUS-2 (5 subskala, skala Likert 1–5, *rollup* DSR), SRS (3 subskala, skala Likert 1–6), dan SRQ-29 (4 kluster, jawaban biner). Pemisahan tabel `answers` dari `results` memungkinkan reproduktibilitas ilmiah melalui *re-scoring*.
- 3) *Scoring engine* yang terdiri atas 5 fungsi murni berhasil diimplementasikan dan divalidasi melalui 72 kasus uji yang mencakup skenario penjumlahan sumatif, pembalikan skor, pengelompokan dimensional, dan validasi kelengkapan jawaban. Seluruh komputasi skor bersifat deterministik dan bebas efek samping.
- 4) Sistem autentikasi ganda berhasil diimplementasikan: `Auth.js` v5 untuk pengguna publik dan JWT mandiri melalui `jsonwebtoken` untuk administrator, dengan lima tingkat *middleware* kontrol akses (`publicProcedure`, `protectedProcedure`, `adminProcedure`, `adminMutationProcedure`, `superAdminProcedure`) dan empat peran `admin` (`super_admin`, `admin`, `psychiatrist`, `researcher`).
- 5) Panel administrasi dengan delapan modul (termasuk *dashboard*, manajemen instrumen, konfigurasi skala, data hasil, permintaan laporan, manajemen akun, dan jejak audit) berhasil diimplementasikan, memungkinkan tim psikologi mengelola instrumen dan mengeksplor data riset secara mandiri tanpa intervensi pengembang.
- 6) Keamanan dan privasi data diimplementasikan sesuai prinsip UU PDP melalui sesi anonim, penyamaran alamat IP (*hashing* satu arah), enkripsi surel AES-256-GCM, persetujuan eksplisit, *rate limiting* berlapis, dan jejak audit administratif.
- 7) Pengujian komprehensif dengan total 235 kasus uji dalam 20 *file* uji dan *pipeline* CI/CD dua *job*

paralel berhasil menjaga kualitas kode sepanjang siklus pengembangan.

- 8) Seluruh enam tujuan KP yang dirumuskan pada Tabel II berhasil dicapai dalam batas waktu yang ditentukan.

B. Saran

Untuk pengembangan Platform CHP di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa pekerjaan lanjutan yang berada di luar ruang lingkup KP ini namun akan meningkatkan kualitas dan fungsionalitas platform:

- 1) **Pengujian *end-to-end* (E2E) otomatis:** Meskipun Playwright telah dikonfigurasi dalam proyek (@playwright/test v1.59.1) dan struktur *file* E2E telah disiapkan di `src/tests/scoring/`, *pipeline* CI/CD saat ini belum menjalankan *job* E2E secara otomatis. Disarankan untuk menambahkan *job* ketiga pada *workflow* GitHub Actions yang menjalankan skenario E2E pada setiap *pull request*.
- 2) **Pengukuran *Lighthouse* otomatis:** Skor *Lighthouse* yang diklaim pada Tabel II belum diverifikasi melalui pengukuran otomatis dalam *pipeline* CI/CD. Disarankan untuk mengintegrasikan *Lighthouse* CI ke dalam *workflow* GitHub Actions agar setiap *pull request* menyertakan laporan performa dan aksesibilitas yang terukur.
- 3) **Integrasi Google OAuth:** Variabel lingkungan `GOOGLE_CLIENT_ID` dan `GOOGLE_CLIENT_SECRET` telah disiapkan dalam `.env.example` namun belum terhubung ke *provider* OAuth pada konfigurasi `Auth.js`. Integrasi ini akan memungkinkan mahasiswa UKRIDA untuk *login* menggunakan akun Google institusional mereka.
- 4) **Alur pemulihan kata sandi (*password reset*):** Platform saat ini belum menyediakan mekanisme bagi pengguna yang lupa kata sandi. Disarankan untuk mengimplementasikan alur pemulihan melalui surel menggunakan *token* verifikasi sekali pakai yang sudah didukung oleh tabel `verification_tokens`.
- 5) **Alur verifikasi surel:** Registrasi pengguna saat ini tidak mewajibkan verifikasi surel. Implementasi verifikasi akan meningkatkan keamanan dan memastikan keabsahan surel yang terdaftar.
- 6) **Antarmuka migrasi sesi tamu ke akun:** Meskipun prosedur `claimSession` telah diimplementasikan di sisi *backend*, antarmuka pengguna untuk memandu peserta anonim dalam mengklaim sesi mereka ke akun baru perlu dirancang dan diimplementasikan.
- 7) **Ambang batas cakupan kode dalam CI:** *Pipeline* CI saat ini tidak menerapkan ambang batas minimum cakupan kode. Disarankan untuk mengonfigurasi Vitest agar *build* gagal apabila cakupan kode pada modul *scoring engine* turun di bawah 95%.

DAFTAR PUSTAKA

- Beusenberg, Maria, dan John Orley. *A User's Guide to the Self-Reporting Questionnaire (SRQ)*. Geneva: World Health Organization, 1994.
- Bhat, Amir Hussain, dan Syed Imtiyaz Hassan Khan. "White Box Testing: A Comprehensive Study on Techniques, Tools, and Effectiveness." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 12, no. 7 (2021): 310–318.
- Bogner, Justus, dan Manuel Merkel. "To Type or Not to Type?: A Systematic Comparison of the Software Quality of JavaScript and TypeScript Applications on GitHub." Dalam *Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories*, 658–669. New York: ACM, 2022. <https://doi.org/10.1145/3524842.3528454>.
- Caplan, Scott E. "Theory and Measurement of Generalized Problematic Internet Use: A Two-Step Approach." *Computers in Human Behavior* 26, no. 5 (2010): 1089–1097. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.012>.
- Capote, Javier A. "A Comparative Analysis of White-Box and Black-Box Testing Methodologies in Modern Software Development." *Journal of Software Engineering and Applications* 16, no. 4 (2023): 102–119.
- Cohen, Sheldon, Tom Kamarck, dan Robin Mermelstein. "A Global Measure of Perceived Stress." *Journal of Health and Social Behavior* 24, no. 4 (Desember 1983): 385–396. <https://doi.org/10.2307/2136404>.
- Cohn, Mike. *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Professional, 2009.
- Desai, Prathamesh, Rajinder Singh, dan Varad Amilkanthwar. "Optimizing Software Testing Strategies: A Systematic Review of the Test Pyramid Approach." *International Journal of Software Engineering and Testing* 8, no. 1 (2025): 45–62.
- Diener, Ed, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, dan Sharon Griffin. "The Satisfaction With Life Scale." *Journal of Personality Assessment* 49, no. 1 (1985): 71–75.
- Drizzle Team. "Drizzle ORM Documentation." Diakses April 2026. <https://orm.drizzle.team/docs/overview>.
- "From Logic to Toolchains: An Empirical Study of Bugs in the TypeScript Ecosystem." arXiv, 2026. <https://arxiv.org/html/2601.21186v1>.
- Hakim, Arif Rahman, Lisa Mora, Christine H. Leometa, dan Citra Puspa Dimala. "Psychometric Properties of the Perceived Stress Scale (PSS-10) in Indonesian Version." *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia* 13, no. 2 (2024): 117–129. <https://doi.org/10.15408/jp3i.v13i2.35482>.
- Himpunan Psikologi Indonesia. *Kode Etik Psikologi Indonesia*. Jakarta: HIMPSI, 2010.
- Idaiani, Sri, Rofingatul Mubasyiroh, Indri Yunita Suryaputri, Lely Indrawati, dan Ika Dharmayanti. "The Validity of the Self-Reporting Questionnaire-20 for Symptoms of Depression: A Sub-Analysis of the National Health Survey in Indonesia." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 10, no. E (2022): 1676–1682. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9999>.
- Jones, Michael B., John Bradley, dan Nalini Sakimura. "JSON Web Token (JWT)." RFC 7519. Internet Engineering Task Force, Mei 2015. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>.
- Khan, Muhammad Ehsan, dan Farneena Khan. "A Comparative Study of Black Box Testing Techniques." *ACM Computing Surveys* 55, no. 3 (2022): 1–36.
- Liu, Meihua, Chih-Hung Chen, dan Wei Sun. "Automated Scoring Validation in Computer-Based Psychological Assessment: A Systematic Approach." *Computers in Human Behavior* 61 (2016): 544–553.
- Manning, Lydia K., Dawn C. Carr, dan Ben Lennox Kail. "Do Higher Levels of Resilience Buffer the Deleterious Impact of Chronic Illness on Disability in Later Life?" *The Gerontologist* 56, no. 3 (2016): 514–524. <https://doi.org/10.1093/geront/gnu068>.
- OWASP Foundation. "OWASP Top Ten." Diakses April 2026. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- Pearlin, Leonard I., dan Carmi Schooler. "The Structure of Coping." *Journal of Health and Social Behavior* 19, no. 1 (1978): 2–21.
- Pieh, Christoph, Sanja Budimir, Elke Humer, dan Thomas Probst. "Comparing Mental Health During the COVID-19 Lockdown and 6 Months After the Lockdown in Austria: A Longitudinal Study." *Frontiers in Psychiatry* 12 (2021): 625973. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.625973>.
- PostgreSQL Global Development Group. "PostgreSQL 17 Documentation." Diakses April 2026. <https://www.postgresql.org/docs/17/>.
- Rebong, Theresia Grace D., Jason Hansel Hambali, dan Ferry Timothy. "Implementasi UU PDP Indonesia Dalam Pengembangan Sistem Kecerdasan Buatan: Tantangan Dan Peluang." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 10 (Oktober 2025): 2274–2279. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i10.2856>.
- Reynaldo, R., dan Yasinta Astin Sokang. "Mahasiswa dan Internet: Dua Sisi Mata Uang? Problematic Internet Use pada Mahasiswa." *Jurnal Psikologi* 43, no. 2 (2016): 107–120. <https://doi.org/10.22146/jpsi.17276>.
- Schwaber, Ken, dan Jeff Sutherland. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org, 2020. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>.

- Sommerville, Ian. *Software Engineering*. 10th ed. Boston: Pearson, 2016.
- tRPC Team. "tRPC v11 Documentation." Diakses April 2026. <https://trpc.io/docs/>.
- Vercel. "Next.js 16 Documentation." Diakses April 2026. <https://nextjs.org/docs>.
- Wagnild, Gail M., dan Heather M. Young. "Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale." *Journal of Nursing Measurement* 1, no. 2 (1993): 165–178.